

Documento de Especificación de Requisitos:

Sistema de gestión de reservas a través de
la Web para dispositivos móviles de la
Biblioteca Hypatia de Alejandría.



Índice

1. Introducción	2
1.1 Descripción del proyecto	2
1.2 Objeto de negocio	2
1.3 Proceso de negocio.....	2
2. Glosario de términos.....	3
3. Estructura y planificación de las reuniones realizadas	4
3.1 Reuniones realizadas	4
3.2 Resumen de las reuniones.....	4
3.3 Valoración de las reuniones.....	9
4. Documentación de requisitos	11
4.1 Requisitos funcionales	11
4.2 Requisitos no funcionales	12
5. Formalización de requisitos	14
5.1 Documento de Especificación de Requisitos formalizado	14
5.2 Anexo con las tablas de atributos.....	17
5.3 Anexo con los patrones utilizados	34
6. Análisis de requisitos	36
6.1 Actores / Stakeholders.....	36
6.2 Descripción de casos de uso	36
6.3 Diagramas de casos de uso	46
6.4 Diagramas de clases	49
6.5 Diagramas de paquetes.....	52
7. Realización en análisis en casos de uso	53
7.1 Modelos y clases de análisis	53
7.2 Diagramas de interacción/colaboración.....	58
7.3 Restricciones y limitaciones a considerar	64
8. Conclusiones	65
8.1 Valoración del proyecto.....	65
8.2 Valoración personal del proyecto.....	65
ANEXOS.....	68
Anexo A: Primera entrevista.....	68
Anexo B: Segunda entrevista.....	81
Anexo C: Distribución actual de la sala.....	84

1. Introducción

1.1 Descripción del proyecto

El objetivo de este proyecto es realizar un sistema de reservas vía Web para dispositivos móviles centrado exclusivamente en la Biblioteca Hypatia de Alejandría, localizada en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.

Se ha analizado el objeto y el proceso de negocio de la Biblioteca Hypatia, llevado a cabo entrevistas con el personal, leído la documentación pertinente, y se ha extraído toda la información necesaria para llevar a cabo la Ingeniería de Requisitos y construir un Documento de Especificación de la forma más detallada posible.

1.2 Objeto de negocio

La Biblioteca Hypatia de Alejandría de la Universidad de Zaragoza es un servicio de recursos para la docencia e investigación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), de la Universidad de Zaragoza.

1.3 Proceso de negocio

La Biblioteca ofrece sus recursos de la siguiente manera:

- a través del **Catálogo Roble**
 - Catálogo on-line de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) donde el usuario puede realizar consultas y búsquedas sobre los distintos recursos existentes que la Biblioteca ofrece. También le permite al usuario registrado llevar la gestión de sus préstamos y realizar reservas, renovaciones, entre otros.
- en la propia Biblioteca.

2. Glosario de términos

- **Stakeholder:** Cualquier persona/grupo que se verá afectado por el sistema de forma directa o indirecta.
- **DER:** Documento de Especificación de Requisitos.
- **BUZ:** Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
- **EINA:** Escuela de Ingeniería y Arquitectura.
- **UI:** Interfaz de Usuario (*User Interface*).



3. Estructura y planificación de las reuniones realizadas

La descripción del proyecto que nos dieron los profesores de la asignatura de Ingeniería de Requisitos no nos proporcionaba la información necesaria para poder elaborar un Documento de Especificación de Requisitos detallado del Sistema. Por este motivo, era necesario reunirse con el personal de la Biblioteca Hypatia, que nos proporcionó un gran volumen de información a partir de la cual hemos sido capaces de construir este documento.

3.1 Reuniones realizadas

Primera reunión

Fecha:

Jueves 02 de Mayo de 2013.

Asistentes:

Alumnos: Claudiu Barzu y Carlos Martínez Castillero.

Directora de la Biblioteca: Natividad Herranz Alfaro.

Coordinadora de Área de la Biblioteca: Mercedes Ansón Castellote.

Objetivos:

- ✓ Tener un primer contacto con el cliente que nos ha encargado el proyecto.
- ✓ Conocer más detalladamente el funcionamiento de la Biblioteca Hypatia.
- ✓ Conocer cuáles son las partes del proyecto en las que el cliente está más interesado.
- ✓ Solicitar documentación disponible.
- ✓ Cualquier otra información que el cliente considere importante para el proyecto.

Segunda reunión

Fecha:

Martes 28 de Mayo de 2013.

Asistentes:

Alumnos: Carlos Martínez Castillero, Ricardo Pallás Román y Alberto Berbel Aznar.

Personal de la Biblioteca: María Jesús y Maribel.

Directora de la Biblioteca: Natividad Herranz Alfaro.

Objetivos:

- ✓ Confirmar con el cliente las limitaciones de las búsquedas sobre recursos.
- ✓ Conocer detalladamente cómo están distribución de los libros en la Biblioteca.
- ✓ Aclarar dudas sobre los detalles de un recurso y sobre penalizaciones.

3.2 Resumen de las reuniones

Primera reunión

Fecha y hora:

Jueves 02 de Mayo de 2013 – 13:00 horas.

Asistentes:

Alumnos: Claudiu Barzu y Carlos Martínez Castellero.

Directora de la Biblioteca: Natividad Herranz Alfaro.

Coordinadora de Área de la Biblioteca: Mercedes Ansón Castellote.

Objetivos:

- ✓ Tener un primer contacto con el cliente que nos ha encargado el proyecto.
- ✓ Conocer más detalladamente el funcionamiento de la Biblioteca Hypatia.
- ✓ Conocer cuáles son las partes del proyecto en las que el cliente está más interesado.
- ✓ Solicitar documentación disponible.
- ✓ Cualquier otra información que el cliente considere importante para el proyecto.

Preguntas realizadas y respuestas obtenidas¹:

¿Cuál es el objeto de negocio?

La Biblioteca Hypatia de Alejandría de la Universidad de Zaragoza es un servicio de recursos para la docencia e investigación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), de la Universidad de Zaragoza.

¿Cómo es el proceso de negocio?

Ofrece sus recursos a través del *Catálogo Roble*, que es un catálogo online de la BUZ donde el usuario puede realizar consultas, búsquedas sobre sus recursos e incluso llevar la gestión de sus préstamos o reservar y renovar recursos. También se puede acceder a estos servicios en la propia Biblioteca.

¿A quién va dirigido?

Alumnos, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios de investigación, profesores. También a personas externas a la UZ pertenecientes a entidades que se haya establecido convenio. Los usuarios se clasifican en distintos grupos².

¿Cuál es el organigrama de la Biblioteca?

17 personas en total: 10 auxiliares o técnicos de la Biblioteca (4 son técnicos), 2 personas encargadas de la parte administrativa (auxiliar administrativo y jefe de negociado) y 5 Bibliotecarios (Director, Coordinador de Área y 3 personas de perfil similar).

¿Funciones desempeña cada sección?

Los auxiliares o técnicos de Biblioteca se encargan de atender al público y de dar de alta nuevos ejemplares.

La parte administrativa se encarga de la gestión administrativa de toda la información de la Biblioteca y de la gestión económica.

Los bibliotecarios se encargan de la gestión técnica de fondos y recursos, formación de usuarios, información especializada, temas de calidad ISO, certificación y dirección de la Biblioteca.

¿Cuál es la jerarquía a nivel de sistemas?

¹ Ver "Anexo A: Primera Entrevista" para obtener información más detallada de la primera entrevista al completo.

² Ver "Anexo A: Primera Entrevista" – sección 1.c.

Servidor de trabajo a nivel local para uso de todo el personal de la Biblioteca Hypatia y Sistema de Gestión de Bibliotecas *Millennium*³.

¿Qué tipos de recursos hay?

Libros, material multimedia y audiovisual, revistas (en papel y formato electrónico) y PFCs.

¿Volumen de recursos de la Biblioteca?

22.000 libros, 1000 CD-ROM (material multimedia/audiovisual), 10.000 revistas, 10.000 PFCs.

¿Cuántos recursos son incorporados al catálogo cada año?

Número variable y depende del año.

¿Qué sistema de codificación e identificación siguen los recursos?

Formato Estándar *Marc 21*⁴.

¿Qué información se almacena de un libro?

Autor, título, publicación, edición, descripción física, bibliografía, materia, autor secundario, ISBN, signatura, tipo de préstamo, estado y notas.

¿Cuántas reservas se hacen de media?

20.000 anuales

¿Cuál es el número máximo de reservas simultáneas?

El Grupo 1: 6 reservas; el Grupo 2: 15 reservas; el grupo 3: 50 reservas; el Grupo 4: 3 reservas.

¿Cuál es el número máximo de renovaciones?

Los préstamos de largo plazo, si no lo reserva otro usuario, pueden ser renovados 3 veces por los grupos 1, 2 y 4. El grupo 3 puede hacerlo cuatro veces.

¿Cuáles son los tipos de préstamos?

Préstamo largo, 10 días para usuarios externos y alumnos de 1er y 2º ciclo; 30 días para alumnos de 3er ciclo y 60 días para personal docente e investigador.

Préstamo corto, 3 días. (No aplicable para Biblioteca Hypatia)

Préstamo por 3 horas de objetos y equipos.

En periodos especiales puede haber duraciones extraordinarias.

¿Cuál es el tiempo máximo para recoger un ejemplar reservado por internet?

48 horas.

¿Cuál es la penalización por incumplir la ventana de tiempo anterior?

10 puntos de demérito.

¿Qué criterios de búsqueda hay?

Por palabra clave, título, autor, título de revista, ISBN/ISSN, materia, signatura, lugar de impresión y proveedor.

³ Ver "Anexo A: Primera Entrevista" sección 'Bibliografía' (última página del anexo).

⁴ Ver "Anexo A: Primera Entrevista" sección 'Bibliografía' (última página del anexo).

¿Qué opciones de filtrado de la búsqueda hay?

Catálogo completo, biblioteca universitaria, fondo antiguo, grabaciones musicales, mapas, películas, revistas, tesis, bases de datos, libros electrónicos, recursos electrónicos, producción científica UZ, proyectos fin de carrera UZ, tesis de la UZ, C.D. Agua y Medio Ambiente.

¿Qué debe suceder para tener una penalización?

Retraso en una devolución, pérdida de un ejemplar, deterioro de un ejemplar y hurtos o daños del ejemplar.

¿Cómo se puede consultar las penalizaciones de un usuario?

Preguntando en la Biblioteca.

¿Se anulan las penalizaciones?

Cada año si no hay ninguna devolución pendiente.

¿Qué proceso se sigue para incorporar nuevos ejemplares solicitados por un profesor?

Los profesores proporcionan un listado con su bibliografía recomendada que será revisado por el personal de la biblioteca.

¿Quién acepta pedir y actualizar los ejemplares pedidos por un profesor?

El Coordinador de la Biblioteca y el Director.

¿Cómo se piden nuevos ejemplares?

Ya hay implantado un sistema para la gestión del catálogo (Millennium).

¿Cómo se podrían realizar avisos o alertas?

Para recordatorio de vencimiento de préstamos, el administrador considera que mediante correos electrónicos sería inviable para estudiantes. Para profesores sería posible.

Las alertas de que un libro previamente reservado ya está disponible, sí que sería viable.

¿Qué documentación se nos podría proporcionar?

Documentos de Trabajo nº23 Biblioteca Hypatia de Alejandría y Documento de la Biblioteca de la UZ sobre normativa de préstamo (Noviembre, 2007 – última corrección: Octubre 2012).

Conclusiones de la reunión:

El cliente está muy interesado en que incorporemos un Mapa Interactivo de la Biblioteca Hypatia sobre el cual se pueda navegar y obtener una localización física de los recursos en la sala.

Va a ser necesario realizar una segunda reunión para profundizar más en los apartados en los que tengamos deficiencias de información, relacionados con temas más específicos como reservas, penalizaciones, préstamos... temas relacionados directamente con el personal que trabaja atendiendo en el mostrador.

Segunda reunión

Fecha y hora:

Martes 28 de Mayo de 2013 – 9:00 horas.

Asistentes:

Alumnos: Carlos Martínez Castillero, Ricardo Pallás Román y Alberto Berbel Aznar.

Personal de la Biblioteca: María Jesús y Maribel.

Directora de la Biblioteca: Natividad Herranz Alfaro.

Objetivos:

- ✓ Confirmar con el cliente las limitaciones de las búsquedas sobre recursos.
- ✓ Conocer detalladamente cómo está distribución de los libros en la Biblioteca.
- ✓ Aclarar dudas sobre los detalles de un recurso y sobre penalizaciones.

Preguntas realizadas y respuestas obtenidas⁵:

¿De qué forma podríamos acotar nuestro Sistema?

El sistema se encargará de gestionar solamente aquellos recursos de tipo libro y material audiovisual que estén localizados en la Biblioteca Hypatia de Alejandría.

¿Cómo se gestionan internamente las penalizaciones?

Se encarga de ello el Servicio de Automatización de la BUZ.

¿Cómo se pueden ver las penalizaciones?

Actualmente solo se pueden consultar en persona, por teléfono o por correo electrónico.

¿Cuáles son los estados de un libro?

Los relevantes para este proyecto son: disponible, si el libro está disponible para reservarlo; en préstamo, podrá verse además la fecha de devolución; buscándolo, si no se sabe dónde está el libro durante un máximo de 8 semanas.

¿Dónde se almacena los listados de favoritos, reservas de usuarios, préstamos de usuarios?

Informatización mediante el Sistema de Gestión *Millennium*⁶.

¿Cómo se codifican los libros?

El registro bibliográfico es compartido por todas la BUZ, el registro ejemplar es propio de cada biblioteca (nº registro, signatura).

¿Cómo se organizan los libros en las estanterías?

Cada bloque de estanterías está dividido en seis secciones⁷, cada sección se identifica con nº de estante y signatura (una o varias).

¿Los libros pueden ser cambiados de posición?

Cada cinco años se revisan las posiciones de los libros según las estadísticas de préstamos.

Los estantes no cambian de tamaño salvo que se haga una reestructuración de la sala.

¿Cómo se puede acceder a la bibliografía de los cursos matriculados de cada usuario?

A través de la página web de la BUZ.

⁵ Ver "Anexo B: Segunda Entrevista" para obtener información más detallada de la primera entrevista al completo.

⁶ Ver "Anexo A: Primera Entrevista" sección 'Bibliografía' (última página del anexo).

⁷ Ver "Anexo C: Distribución actual de la sala" para hacerse una idea de la distribución de los libros en la sala de la Biblioteca Hypatia.

Conclusiones de la reunión:

Vamos por el buen camino y no va ser necesario realizar ninguna entrevista más con el personal de la Biblioteca. Ya tenemos todo el material necesario para continuar con nuestro trabajo y conseguir acabar el DER por completo.

3.3 Valoración de las reuniones

La reunión fue el primer paso y lo más cercano a lo que podría ser nuestro futuro laboral. Como primeras entrevistas con un posible cliente nos fue bastante bien y supimos afrontarlas, con resultados mejores de los esperados. Esto nos ha permitido conocer un poco mejor la dinámica que siguen las reuniones con clientes. Por otra parte también es verdad que resultó algo más fácil de lo que nos esperábamos debido a que los clientes entendían perfectamente las tecnologías relacionadas con la gestión de la Biblioteca.

Ambas reuniones nos han ayudado a saber cómo teníamos que enfocar las posteriores actividades del proyecto, en qué debíamos centrarnos y qué partes eran menos importantes.

Las personas que nos atendieron durante las reuniones se han mostrado muy involucradas en todo momento y nos facilitaron toda la información que necesitábamos y estaba a su alcance. Se notaba que estaban interesadas en lo que preguntábamos y trataban de respondernos con la mayor claridad y cantidad de información posible para resolver todas las dudas planteadas.

La Directora de la Biblioteca, Natividad Herranz Alfaro, nos ha parecido una persona que sabe bastante de las tecnologías actuales, ya que parece ser una persona que sabe qué cosas se pueden llegar a hacer hoy en día y quiere aprovecharlas para mejorar la Biblioteca y ofrecer un mejor servicio. Conoce con profundidad el sistema con el que trabaja, lo que le ha permitido transmitirnos esos conocimientos con mayor facilidad.

La Coordinadora de Área, Mercedes Ansón Castellote, parecía saber más sobre dónde se guardan los recursos, el funcionamiento de las distintas bases de datos, la intranet...

Por otro lado, tanto María Jesús y Maribel nos ayudaron a tener una primera idea de cómo debía organizarse nuestro mapa interactivo, nos enseñaron la distribución por estantes de los distintos recursos dentro de la sala de la Biblioteca. Además nos explicaron cómo realizan algunas de las tareas de las que están encargadas, relevantes para el proyecto.

El tiempo invertido en preparar las reuniones ha sido un tiempo bien invertido puesto que la información que hemos obtenido posteriormente en cada una de ellas ha sido de gran valor. Hemos obtenido muchísima información a partir de la la cual hemos sido capaces de resolver prácticamente todas las dudas encontradas, a pesar de que no toda era relevante para el proyecto.

A la primera reunión decidimos que lo mejor era que solo asistiesen dos personas del equipo, para tener un primer contacto con el cliente y realizar las primeras preguntas. A la segunda reunión decidimos que debía asistir el resto de integrantes junto con el director del equipo que, al haber asistido a la primera reunión, conocía a parte del personal.

En conclusión, estas reuniones nos han aportado experiencia y nos han ayudado a ir distinguiendo de la información que nos proporciona el cliente, cuál es relevante para el proyecto y cuál no. Nos han servido para que en un futuro, si tenemos que reunirnos con un cliente real, sepamos cómo afrontar nuevas entrevistas.



4. Documentación de requisitos

Los requisitos se han estructurado teniendo en cuenta los *stakeholders*⁸ identificados. Las funcionalidades comunes para los usuarios invitados y los registrados están recogidas en los apartados “Requisitos Funcionales de usuarios invitados y registrados”.

4.1 Requisitos funcionales

Requisitos Funcionales de usuarios invitados y registrados:

[RFU-1] El sistema permitirá al usuario navegar libremente por el mapa interactivo de la Biblioteca Hypatia, que recoge información acerca de la localización de los distintos recursos dentro de la Biblioteca.

[RFU-2] El sistema deberá permitir realizar búsquedas de recursos sobre el catálogo de la biblioteca.

[RFU-3] El sistema deberá mostrar al usuario un listado con todos recursos encontrados tras realizar una búsqueda.

[RFU-4] El sistema deberá permitir al usuario visualizar los detalles asociados a un recurso.

[RFU-5] El sistema permitirá visualizar la localización de un recurso concreto dentro del mapa interactivo.

[RFU-6] El sistema deberá permitir la búsqueda de bibliografía de asignaturas.

Requisitos Funcionales de usuarios invitados:

[RFUI-1] El Sistema deberá permitir a un usuario registrarse.

Requisitos Funcionales de usuarios registrados:

[RFUR-1] El sistema deberá permitir a un usuario registrado reservar un recurso.

[RFUR-2] El sistema deberá ser capaz de mostrar a un usuario un listado que contenga sus reservas activas.

[RFUR-3] El sistema permitirá al usuario anular reservas activas.

[RFUR-4] El sistema deberá ser capaz de mostrar al usuario un listado que contenga sus préstamos activos

⁸ Ver detalles de los distintos *stakeholders* en el punto “6.1 Actores/Stakeholders” de este documento.

[RFUR-5] El sistema permitirá al usuario renovar préstamos activos.

[RFUR-6] El sistema permitirá al usuario añadir cualquier recurso a su listado de recursos favoritos.

[RFUR-7] El sistema deberá ser capaz de mostrar al usuario un listado que contenga todos aquellos recursos que el usuario ha marcado previamente como “favoritos”.

[RFUR-8] El sistema permitirá al usuario eliminar recursos de su listado de favoritos.

[RFUR-9] El sistema permitirá a un usuario acceder a la Bibliografía recomendada.

[RFUR-10] El sistema permitirá al usuario acceder a su historial de préstamos.

[RFUR-11] El sistema permitirá al usuario visualizar las penalizaciones asociadas a su cuenta.

Requisitos Funcionales de personal de biblioteca:

[RFPB-1] El sistema permitirá al usuario autenticarse en el sistema de mantenimiento del mapa interactivo.

[RFPB-2] El sistema permitirá al usuario gestionar el mapa interactivo:

[RFPB-2.1] El sistema permitirá introducir un recurso en el mapa interactivo.

[RFPB-2.2] El sistema permitirá modificar la localización de un recurso en el mapa interactivo.

[RFPB-2.3] El sistema permitirá eliminar un recurso del mapa interactivo.

4.2 Requisitos no funcionales

[RNF-1] El sistema deberá de realizar todos sus tipos de funcionalidades única y exclusivamente sobre recursos de tipo libro y material audiovisual, que estén localizados solamente en la Biblioteca Hypatia de Alejandría del Campus Río Ebro (EINA).

[RNF-2] El sistema deberá validar previamente la reserva de un recurso comprobando si el usuario se ha excedido del total máximo permitido (reservas activas + préstamos activos).⁹

[RNF-3] El sistema permitirá la anulación de una reserva solamente si el recurso todavía no consta como disponible.

[RNF-4] El sistema permitirá la renovación de un préstamo si se cumple la normativa de renovaciones establecida a cada grupo de usuarios.¹⁰

⁹ Ver “Anexo A: Primera entrevista” – sección 3.b.iii.1. (Imagen 1: “Cuadro resumen”)

[RNF-5] El sistema deberá informar al usuario en caso de que al mostrar alguno de los listados posibles (favoritos, préstamos activos...) se encuentre con que el listado está vacío.

[RNF-6] La información a mostrar tras la búsqueda de un recurso es: nombre del recurso, autor y estado¹¹.

[RNF-7] Los criterios de búsqueda para realizar una búsqueda son palabras clave, título, autor y materia.

[RNF-8] La información detallada de un recurso que se muestra es autor, título, publicación, signatura, edición y materia.

[RNF-9] Los criterios de búsqueda de bibliografía son por código/nombre de asignatura, por titulación y por profesor.

[RNF-10] El sistema, tras haber realizado el usuario la búsqueda de bibliografía, deberá mostrar:

[RNF-10.1] La bibliografía asociada a una determinada asignatura si la búsqueda se ha realizado bajo el criterio de código/nombre de asignatura.

[RNF-10.2] El listado de asignaturas que disponen de bibliografía registrada impartidas por un profesor (búsqueda por profesor).

[RNF-10.3] El listado de asignaturas que disponen de bibliografía registrada pertenecientes a una titulación (búsqueda por titulación).

[RNF-11] Un usuario se registrara introduciendo sus apellidos, el código de barras del carnet de la Universidad y una contraseña.

[RNF-12] Los datos a mostrar de la lista de reservas activas son los títulos de los recursos y el estado¹² de los mismos.

[RNF-13] Los datos a mostrar de la lista de préstamos activos son los títulos recursos y la fecha de devolución.

[RNF-14] Los datos a mostrar de los recursos de la lista de favoritos son el título de los recursos, el autor y el estado.

[RNF-15] De la bibliografía recomendada se mostrará un listado que contenga las asignaturas en las que está matriculado y dispongan de bibliografía recomendada registrada.

[RNF-16] Los datos a mostrar del historial de préstamos son título del recurso, autor y fecha de préstamo.

¹⁰ Ver "Anexo A: Primera entrevista" – sección 3.b.iii.

¹¹ Ver "Anexo B: Segunda Entrevista" – sección 3.a.

Estados: 'disponible', en 'préstamo' y 'buscándolo'.

¹² Ver "Anexo B: Segunda Entrevista" – sección 3.a.

Estados: 'disponible', en 'préstamo' y 'buscándolo'.

5. Formalización de requisitos

Los requisitos se han estructurado teniendo en cuenta los *stakeholders*¹³ identificados. Las funcionalidades comunes para los usuarios invitados y los registrados están recogidas en los apartados “Requisitos Funcionales de usuarios invitados y registrados”.

5.1 Documento de Especificación de Requisitos formalizado

Requisitos Funcionales de usuarios invitados y registrados:

RFUIR-1 El sistema deberá permitir

- (A) *<navegar por el mapa interactivo de la Biblioteca Hypatia>*
- (B) *<realizar búsquedas> de <recursos> sobre <el catálogo de la biblioteca> mediante <palabra clave> o <título> o <autor> o <materia>.*
- (C) *<realizar búsquedas> de <bibliografía de asignaturas> siempre que <una asignatura> tenga <bibliografía registrada> mediante <código de asignatura> que sea <válido> o <nombre de asignatura> o <titulación> o <profesor>.*

RFUIR-2 El sistema deberá permitir *<visualizar los detalles>* de *<recursos>* que son *<autor>*, *<título>*, *<publicación>*, *<signatura>*, *<edición>*, *<materia>*, *<localización en mapa interactivo>*.

RFUIR-3 El sistema deberá permitir *<visualizar>*

- (A) *<resultado de la búsqueda de recursos sobre el catálogo de la biblioteca>* siempre que *<la búsqueda>* nos devuelva *<algún resultado>* y mostrará *<título>*, *<autor>*, *<estado>* de cada *<recurso>*.¹⁴
- (B) *<resultado de la búsqueda de bibliografía>* siempre que *<la búsqueda>* mediante *<código o nombre de asignatura>* nos devuelva *<algún resultado>* y mostrará la *<bibliografía asociada a una asignatura>*¹⁵ *<la búsqueda>* mediante *<profesor>* nos devuelva *<algún resultado>* y mostrará las *<asignaturas impartidas con bibliografía registrada>* y *<la bibliografía de cada asignatura>* *<la búsqueda>* mediante *<titulación>* nos devuelva *<algún resultado>*

¹³ Ver detalles de los distintos *stakeholders* en el punto “6.1 Actores/Stakeholders” de este documento.

¹⁴ Ver “Anexo B: Segunda Entrevista” – sección 3.a.

Estados: ‘disponible’, en ‘préstamo’ y ‘buscándolo’.

¹⁵ Se mostrarán los recursos asociados a una asignatura (aquellos existentes en la Biblioteca y aquellos no existentes) y de éstos se mostrará su título y su autor.

y mostrará <asignaturas pertenecientes a la titulación con bibliografía registrada> y <la bibliografía de cada asignatura>¹⁶

Requisitos Funcionales de usuarios invitados:

RFUI-1 El sistema deberá

- (A) permitir el <registro> de un <usuario invitado> mediante
<sus apellidos>, <el código de barras de su tarjeta de identificación de la Universidad de Zaragoza>, <una contraseña personal>
y <pasará a ser usuario registrado>

Requisitos Funcionales de usuarios registrados:

RFUR-1 El sistema deberá permitir

- (A) la <reserva de recursos> sobre el <catálogo de la biblioteca> siempre que
el <usuario registrado> no exceda <el total máximo de préstamos y reservas simultáneas permitidas>¹⁷
- (B) <anular reservas activas> de <recursos> siempre que
el <recurso> no esté en <estado disponible>¹⁸
- (C) la <renovación> de <recursos> siempre que
se cumpla <la normativa de renovación establecida>¹⁹

RFUR-2 El sistema deberá permitir

- (A) <añadir recursos> del <catálogo de la biblioteca> a un <listado de recursos favoritos> siempre que
<no hayan sido añadidos previamente>
- (B) <eliminar recursos> del <listado de recursos favoritos>

RFUR-3 El sistema deberá permitir <visualizar>

- (A) <reservas de recursos activas> de un <usuario registrado> siempre que
<existan reservas activas>
y mostrará <título>, <estado> de cada <recurso>
- (B) <préstamos activos> de un <usuario registrado> siempre que
<existan préstamos activos>
y mostrará <título>, <fecha de devolución> de cada <recurso>
- (C) <recursos favoritos> de un <usuario registrado> siempre que

¹⁶ Se mostrarán los recursos asociados a una asignatura (aquellos existentes en la Biblioteca y aquellos no existentes) y de éstos se mostrará su título y su autor.

¹⁷ Ver "Anexo A: Primera entrevista" – sección 3.b.iii.1. (Imagen 1: "Cuadro resumen")

¹⁸ Ver "Anexo B: Segunda Entrevista" – sección 3.a.

Estados: 'disponible', en 'préstamo' y 'buscándolo'.

¹⁹ Ver "Anexo A: Primera Entrevista" – sección 3.b.iii.

<existan recursos favoritos>

y mostrará <título>, <autor>, <estado>²⁰ de cada <recurso>

- (D) *<historial de préstamos> de un <usuario registrado> siempre que el <usuario> haya <realizado algún préstamo alguna vez> y mostrará <título>, <autor>, <fecha en la cual se realizó el último préstamo> de cada <recurso>*
- (E) *<bibliografía recomendada> siempre que el <usuario> esté <matriculado en alguna asignatura impartida por la Universidad de Zaragoza>, y mostrará <asignaturas matriculadas con bibliografía registrada>, <bibliografía de cada asignatura>²¹*

Requisitos Funcionales del personal de biblioteca:

RFPB-1 El sistema deberá

<permitir el registro> del <personal de biblioteca> siempre que <se requiera gestionar el mapa interactivo> mediante un <nombre de usuario> y una <contraseña>

RFPB-1 El sistema deberá permitir

- (A) *<introducir un recurso en el mapa interactivo> siempre que <no haya sido introducido previamente>*
- (B) *<modificar la localización de un recurso> en el <mapa interactivo> siempre que <no haya sido introducido previamente>*
- (C) *<eliminar un recurso del mapa interactivo> siempre que <no haya sido introducido previamente>*

Requisitos No Funcionales del Sistema:

RNF-1 El sistema deberá *<trabajar>* exclusivamente sobre *<datos de la Biblioteca Hypatia de Alejandría>* y *<recursos>* de tipo *<libro>*, *<material audiovisual>*

²⁰ Ver "Anexo B: Segunda Entrevista" – sección 3.a.

Estados: 'disponible', en 'préstamo' y 'buscándolo'.

²¹ Se mostrarán los recursos asociados a una asignatura (aquellos existentes en la Biblioteca y aquellos no existentes) y de éstos se mostrará su título y su autor.

5.2 Anexo con las tablas de atributos

Requisitos Funcionales de usuarios invitados y registrados:

Código de Requisito	Descripción	
RFUIR-1 (A)	El sistema deberá permitir (A) <navegar por el mapa interactivo de la Biblioteca Hypatia>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUIR-1 (A)
	Nombre	Navegar Mapa
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	7
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Mapa interactivo
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios pueden navegar por un mapa interactivo para ver donde se encuentran los recursos dentro de la biblioteca y así facilitar su búsqueda.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Código de Requisito	Descripción	
RFUIR-1 (B)	El sistema deberá permitir (B) <realizar búsquedas> de <recursos> sobre <el catálogo de la biblioteca> mediante <palabra clave> o <título> o <autor> o <materia>.	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUIR-1 (B)
	Nombre	Búsquedas de recursos
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	10
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de búsquedas
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	Debe haber libros en el catálogo.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios pueden buscar libros por distintos criterios para poder consultar su información y poder reservarlos.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Alto

Código de Requisito	Descripción	
RFUIR-1 (C)	El sistema deberá permitir	
	(C) <realizar búsquedas> de <bibliografía de asignaturas> siempre que <una asignatura> tenga <bibliografía registrada> mediante <código de asignatura> que sea <válido> o <nombre de asignatura> o <titulación> o <profesor>.	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUIR-1 (C)
	Nombre	Búsquedas de bibliografía
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	8
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de búsquedas
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	Debe existir bibliografía recomendada a una asignatura.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios pueden consultar la bibliografía recomendada a una asignatura para saber que libros les pueden interesar.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Alto

Código de Requisito	Descripción	
RFUIR-2	El sistema deberá permitir <visualizar los detalles> de <recursos> que son <autor>, <título>, <publicación>, <signatura>, <edición>, <materia>, <localización en mapa interactivo>.	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUIR-2
	Nombre	Visualizar de detalles
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	9
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión recursos
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	Debe haber recursos en el catálogo.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios pueden ver los detalles de un recursos para identificarlo y obtener información relevante.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Alto

Código de Requisito	Descripción	
RFUIR-3 (A)	El sistema deberá permitir <visualizar>	
	(C) <resultado de la búsqueda de recursos sobre el catálogo de la biblioteca> siempre que <la búsqueda> nos devuelva <algún resultado> y mostrará <título>, <autor>, <estado> de cada <recurso>.	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUIR-3 (A)
	Nombre	Ver resultado búsqueda
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	9
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de búsquedas.
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	Debe haber recursos en el catálogo. Y la búsqueda devuelva algún recurso.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios pueden ver los resultados de una búsqueda para ver los recursos que coinciden con ésta.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Alto

Código de Requisito	Descripción
RFUIR-3 (B)	El sistema deberá permitir <visualizar> (D) <resultado de la búsqueda de bibliografía> siempre que <la búsqueda> mediante <código o nombre de asignatura> nos devuelva <algún resultado> y mostrará la <bibliografía asociada a una asignatura> <la búsqueda> mediante <profesor> nos devuelva <algún resultado> y mostrará las <asignaturas impartidas con bibliografía registrada> y <la bibliografía de cada asignatura> <la búsqueda> mediante <titulación> nos devuelva <algún resultado> y mostrará <asignaturas pertenecientes a la titulación con bibliografía registrada> y <la bibliografía de cada asignatura>
Atributos	
Identificación	
Identificador	RFUIR-3 (B)
Nombre	Ver resultado búsqueda bibliografía
Características	
Tipo básico	Funcional
Tipo de proceso	Proceso
Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
Fase del ciclo de vida	Concepto
Prioridad e importancia	
Prioridad	Debe
Importancia	8
Origen y propiedad	
Propietario	Sistema
Contexto	
Tema	Gestión de búsquedas.
Verificación y validación	
Método	Test de componentes
Argumento de satisfacción	Debe haber recursos en el catálogo. Y la búsqueda devuelva algún recurso.
Soporte del proceso	
Estado de acuerdo	Aceptado
Elaboración	
Razonamientos	Los usuarios pueden ver los resultados de una búsqueda de bibliografía recomendada, para saber que libros les pueden ser interesantes.
Miscelánea	
Nivel de riesgo	Medio

Requisitos Funcionales de usuarios invitados:

Código de Requisito	Descripción	
RFUI-1	El sistema deberá (B) permitir el <registro> de un <usuario invitado> mediante <sus apellidos>, <el código de barras de su tarjeta de identificación de la Universidad de Zaragoza>, <una contraseña personal> y <pasará a ser usuario registrado>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUI-1
	Nombre	Registro de usuario
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	7
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de usuarios
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe tener una tarjeta identificativa de la Universidad de Zaragoza.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Un cliente invitado necesita registrarse para poder acceder a su cuenta de biblioteca.
Miscelánea		
Nivel de riesgo	Alto	

Requisitos Funcionales de usuarios registrados:

Código de Requisito	Descripción	
RFUR-1	El sistema deberá permitir	
	(D) <la reserva de recursos> sobre el <catálogo de la biblioteca> siempre que el <usuario registrado> no exceda <el total máximo de préstamos y reservas simultáneas permitidas>	
	(E) <anular reservas activas> de <recursos> siempre que el <recurso> no esté en <estado disponible>	
	(F) La <renovación> de <recursos> siempre que se cumpla <la normativa de renovación establecida>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUR-1
	Nombre	Reservas de usuario
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	9
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de reservas
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe estar registrado.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios registrados pueden gestionar sus reservas, es una de las finalidades de la aplicación.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Alto

Código de Requisito	Descripción	
RFUR-2	El sistema deberá permitir (C) <añadir recursos> del <catálogo de la biblioteca> a un <listado de recursos favoritos> siempre que <no hayan sido añadidos previamente> (D) <eliminar recursos> del <listado de recursos favoritos>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUR-2
	Nombre	Favoritos usuario
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	7
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de favoritos
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe estar registrado.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios registrados pueden añadir recursos a su lista de favoritos para facilitar la navegación entre los recursos.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Código de Requisito	Descripción	
RFUR-3 (A)	El sistema deberá permitir <visualizar> (F) <reservas de recursos activas> de un <usuario registrado> siempre que <existan reservas activas> y mostrará <título>, <estado> de cada <recurso>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUR-3 (A)
	Nombre	Ver reservas activas
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	9
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de listados
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe estar registrado y tener reservas activas.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios registrados pueden ver sus reservas activas, para tener un mayor control sobre su cuenta de biblioteca.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Código de Requisito	Descripción	
RFUR-3 (B)	El sistema deberá permitir <visualizar> (C) <préstamos activos> de un <usuario registrado> siempre que <existan préstamos activos> y mostrará <título>, <fecha de devolución> de cada <recurso>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUR-3 (B)
	Nombre	Ver préstamos activos
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	9
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de listados
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe estar registrado y tener préstamos activos.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios registrados pueden ver sus préstamos activos, para tener un mayor control sobre su cuenta de biblioteca.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Código de Requisito	Descripción	
RFUR-3 (C)	El sistema deberá permitir <visualizar>	
	(C) <recursos favoritos> de un <usuario registrado> siempre que <existan recursos favoritos> y mostrará <título>, <autor>, <estado> de cada <recurso>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUR-3 (C)
	Nombre	Ver recursos favoritos
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	8
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de listados
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe estar registrado y tener recursos favoritos.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios registrados pueden ver sus recursos favoritos, para tener un mayor control sobre su cuenta de biblioteca.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Código de Requisito	Descripción	
RFUR-3 (D)	El sistema deberá permitir <visualizar>	
	(D) <historial de préstamos> de un <usuario registrado> siempre que el <usuario> haya <realizado algún préstamo alguna vez> y mostrará <título>, <autor>, <fecha en la cual se realizó el último préstamo> de cada <recurso>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUR-3 (D)
	Nombre	Ver historial de préstamos
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	9
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de listados
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe estar registrado y haber tomado prestado algún recurso anteriormente.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios registrados pueden ver su historial de préstamos, para tener un mayor control sobre su cuenta de biblioteca.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Código de Requisito	Descripción	
RFUR-3 (E)	El sistema deberá permitir <visualizar>	
	(E) <bibliografía recomendada> siempre que el <usuario> esté <matriculado en alguna asignatura impartida por la Universidad de Zaragoza>, y mostrará <asignaturas matriculadas con bibliografía registrada>, <bibliografía de cada asignatura>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFUR-3 (E)
	Nombre	Ver bibliografía recomendada
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	8
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de listados
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	El usuario debe estar registrado y matriculado en alguna asignatura impartida por la Universidad de Zaragoza.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Los usuarios registrados pueden ver la bibliografía recomendada para sus asignaturas en las que están matriculados, y así ahorrar tiempo en la búsqueda de recursos.
Miscelánea		
Nivel de riesgo	Medio	

Requisitos Funcionales del personal de biblioteca:

Código de Requisito	Descripción	
RFPB-1	El sistema deberá <permitir el registro> del <personal de biblioteca> siempre que <se requiera gestionar el mapa interactivo> mediante un <nombre de usuario> y una <contraseña>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFPB-1
	Nombre	Acceder sistema gestión mapa
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	8
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de mapa.
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	Debe haber un usuario personal de biblioteca que quiera acceder para gestionar el mapa interactivo.
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Se necesita acceder mediante usuario y contraseña para que sólo el personal de biblioteca pueda gestionar el mapa interactivo.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Código de Requisito	Descripción	
RFPB-2	El sistema deberá permitir	
	(D) <introducir un recurso en el mapa interactivo> siempre que <no haya sido introducido previamente>.	
	(E) <modificar la localización de un recurso> en el <mapa interactivo> siempre que <no haya sido introducido previamente>.	
	(F) <eliminar un recurso del mapa interactivo> siempre que <no haya sido introducido previamente>.	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RFPB-2
	Nombre	Gestionar mapa
	Características	
	Tipo básico	Funcional
	Tipo de proceso	Proceso
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	8
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de mapa.
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	Debe haber un usuario personal de biblioteca registrado en el sistema
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	Se necesita gestionar el mapa interactivo por si algún recurso cambia de ubicación.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Medio

Requisitos No Funcionales del Sistema:

Código de Requisito	Descripción	
RNF-1	El sistema deberá <trabajar> exclusivamente sobre <datos de la Biblioteca Hypatia de Alejandría> y <recursos> de tipo <libro>, <material audiovisual>	
	Atributos	
	Identificación	
	Identificador	RNF-1
	Nombre	Acotación funcionalidades
	Características	
	Tipo básico	Restricción
	Tipo de proceso	Información
	Tipo cualitativo ó cuantitativo	Cualitativo
	Fase del ciclo de vida	Concepto
	Prioridad e importancia	
	Prioridad	Debe
	Importancia	10
	Origen y propiedad	
	Propietario	Sistema
	Contexto	
	Tema	Gestión de recursos
	Verificación y validación	
	Método	Test de componentes
	Argumento de satisfacción	
	Soporte del proceso	
	Estado de acuerdo	Aceptado
	Elaboración	
	Razonamientos	El sistema está orientado solamente a los recursos del tipo libro y material audiovisual.
	Miscelánea	
	Nivel de riesgo	Alto

5.3 Anexo con los patrones utilizados

Requisitos Funcionales de usuarios invitados y registrados:

Patrón 1 El sistema deberá permitir

- (D) <funcionalidad>
- (E) <funcionalidad> de <objeto> sobre <objeto> mediante <objeto> o <objeto> o <objeto> o <objeto>.
- (F) <funcionalidad> de <objeto> siempre que <objeto> tenga <condición> mediante <objeto> que sea <condición> o <objeto> o <objeto> o <objeto>.

Patrón 2 El sistema deberá permitir <funcionalidad> de <objeto> que son <objeto>, <objeto>, <objeto>, <objeto>, <objeto>, <objeto>, <objeto>.

Patrón 3 El sistema deberá permitir <funcionalidad>

- (E) <objeto> siempre que <objeto> nos devuelva <condición> y mostrará <objeto>, <objeto>, <objeto> de cada <objeto>.
- (F) <objeto> siempre que <objeto> mediante <objeto> nos devuelva <condición> y mostrará la <objeto> <objeto> mediante <objeto> nos devuelva <condición> y mostrará las <objeto> y <objeto> <objeto> mediante <objeto> nos devuelva <condición> y mostrará <objeto> y <objeto>

Requisitos Funcionales de usuarios invitados:

Patrón 1 El sistema deberá

- (D) permitir el <funcionalidad> de un <objeto> mediante <objeto>, <objeto>, <objeto> y <funcionalidad>

Requisitos Funcionales de usuarios registrados:

Patrón 1 El sistema deberá permitir

- (G) la <funcionalidad> sobre el <objeto> siempre que

- el <objeto> no exceda <condición>
- (H) <funcionalidad> de <objeto> siempre que
el <objeto> no esté en <condición>
- (I) la <funcionalidad> de <objeto> siempre que
se cumpla <condición>

Patrón 2 El sistema deberá permitir

- (A) <funcionalidad> del <objeto> a un <objeto> siempre que
<condición>
- (B) <funcionalidad> del <objeto>

Patrón 3 El sistema deberá permitir <funcionalidad>

- (A) <objeto> de un <objeto> siempre que
<condición>
y mostrará <objeto>, <objeto> de cada <objeto>
- (B) <objeto> de un <objeto> siempre que
el <objeto> haya <condición> y mostrará <objeto>, <objeto>, <objeto> de cada
<objeto>

Patrón 4 El sistema deberá permitir <funcionalidad>

- <objeto> siempre que
el <objeto> esté <condición>
y mostrará <objeto>, <objeto>

Requisitos Funcionales del personal de biblioteca:

Patrón 1 El sistema deberá

- <funcionalidad> del <objeto> siempre que
<condición>
mediante un <objeto> y una <objeto>

Patrón 2 El sistema deberá permitir

- <funcionalidad> siempre que
<condición>

Requisitos No Funcionales del Sistema:

Patrón 1 El sistema deberá <acción> exclusivamente sobre <objeto> y <objeto> de tipo <objeto>, <objeto>

6. Análisis de requisitos

6.1 Actores / Stakeholders

Usuario invitado: usuario que no se ha registrado en el sistema y tiene acceso únicamente a cierta funcionalidad.

Usuario registrado²²: usuario que se ha registrado previamente en el sistema y que tiene acceso completo a toda la funcionalidad que éste ofrece. Este stakeholder se va a clasificar en 4 grupos.

Personal de Biblioteca: usuario que se encarga de gestionar y mantener el mapa interactivo.

6.2 Descripción de casos de uso

Registrarse

Este caso de uso lo utiliza un usuario invitado para pasar a ser usuario registrado y tener acceso a sus funciones.

Precondición:

El usuario no está autenticado.

Postcondición:

El usuario pasa a ser usuario registrado.

Flujo de eventos principal:

1. El caso de uso comienza cuando el usuario invitado solicita autenticarse.
2. La aplicación le muestra el formulario para autenticarse. El usuario introduce sus datos.
3. La aplicación valida los datos introducidos, muestra la pantalla principal y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

3. Los datos introducidos no son válidos. La aplicación vuelve a solicitar de nuevo los datos del usuario.

²² Ver "Anexo A: Primera Entrevista" – sección 1.c.

Navegar por mapa interactivo

Este caso de uso lo utiliza un usuario invitado o registrado para acceder al mapa interactivo y navegar por él.

Precondición:

Postcondición:

Se ha realizado la navegación por el mapa interactivo.

Flujo de eventos principal:

1. El caso de uso comienza cuando el usuario invitado o registrado solicita navegar por el mapa interactivo.
2. La aplicación le muestra una primera vista virtual de la distribución de los recursos en la biblioteca Hypatia.
3. Mientras se desee, el usuario va desplazando el mapa virtual y la aplicación actualiza la vista.
4. El usuario solicita salir del mapa interactivo.
5. La aplicación vuelve a la pantalla inicial y termina el caso de uso.

Buscar recurso en catálogo

Este caso de uso lo utiliza un usuario invitado o registrado para realizar una búsqueda sobre el catálogo de la Biblioteca Hypatia.

Precondición:

Postcondición:

La aplicación muestra el listado de los recursos que coinciden con el criterio de búsqueda.

Flujo de eventos principal:

1. El caso de uso comienza cuando el usuario invitado o registrado solicita buscar un recurso.
2. La aplicación muestra los distintos criterios de búsqueda.
3. El usuario introduce su búsqueda.
4. La aplicación muestra un listado con los recursos que se encuentran en la biblioteca Hypatia y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

4. La búsqueda realizada no coincide con ningún recurso almacenado en la biblioteca Hypatia.
5. La aplicación informa al usuario de que no hay ningún recurso con esos datos y termina el caso de uso.

Ver detalles de un recurso

Este caso de uso lo utiliza un usuario invitado o registrado para ver los detalles de un recurso. Para ello, el usuario previamente tiene que haber realizado una búsqueda (caso de uso “Buscar recurso en catálogo”).²³

Precondición:Postcondición:

La aplicación muestra los detalles del recurso determinado.

Flujo de eventos principal:

Include “Buscar recurso en catálogo”

1. El caso de uso comienza cuando el usuario invitado o registrado solicita ver los detalles de un recurso.
2. La aplicación le muestra los detalles del recurso y termina el caso de uso.

Localizar libro en Mapa Interactivo

Este caso de uso lo utiliza un usuario invitado o registrado para ver la localización física de un libro en la Biblioteca. Para ello, el usuario previamente tiene que haber visualizado los detalles de un libro (caso de uso “Ver detalles de un recurso”).

Precondición:

Se ha buscado un libro y se está viendo su descripción.

Postcondición:

Se muestra en el mapa la ubicación del libro.

²³ Un usuario puede acceder también a los detalles de un recurso tras haber llevado a cabo los siguientes Casos de Uso: ‘Navegar por Mapa Interactivo’, ‘Buscar Bibliografía’, ‘Ver préstamos activos’, ‘Ver reservas activas’, ‘Ver Historial de Préstamos’, ‘Ver listado de recursos Favoritos’ y ‘Ver bibliografía recomendada’.

Flujo de eventos principal:

Include “Ver detalles de un recurso”

1. El caso de uso comienza cuando el usuario solicita visualizar libro en el mapa.
2. El sistema consulta en la base de datos la ubicación del libro, se lo muestra al usuario y acaba el caso de uso.

Buscar bibliografía

Este caso de uso lo utiliza un usuario invitado o registrado para ver el listado de la bibliografía asociada a un criterio de búsqueda de entre los disponibles.

Precondición:

Existen libros en el catálogo.

Postcondición:

Se muestran los libros asociados a la bibliografía buscada.

Flujo de eventos principal:

1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado solicita buscar bibliografía.
2. El sistema le pide al usuario que introduzca los criterios de búsqueda.
3. El usuario introduce su búsqueda.
4. El sistema le muestra la bibliografía asociada a los criterios de búsqueda y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

4. En caso de que no exista bibliografía asociada a los criterios de búsqueda, el sistema informa al usuario y termina el caso de uso.

Reservar un libro

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para reservar un libro. Para ello, el usuario previamente tiene que haber visualizado los detalles de un libro (caso de uso “Ver detalles de un recurso”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Se ha buscado el libro que se quiere reservar y se está viendo su descripción.

Postcondición:

El libro ha sido reservado.

Flujo de eventos principal:

Include “Ver detalles de un recurso”

1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado solicita Reservar un libro.
2. El sistema cambia el estado del libro a reservado.
3. Le añade al usuario el libro a la lista de reservados.
4. Muestra la confirmación con la fecha que se dispone para ir a por el libro y acaba el caso de uso.

Flujo eventos alternativos 1:

2. El número de libros reservados es el máximo. Al intentar reservar, se sobrepasa el máximo.
3. El sistema informa al usuario y termina el caso de uso.

Marcar recurso como favorito.

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para marcar como favorito un recurso del catálogo. Para ellos, el usuario previamente tiene que haber visualizado los detalles de un recurso (caso de uso “Ver detalles de un recurso”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Se ha buscado el libro que se quiere marcar como favorito y se está viendo su descripción.

Postcondición:

Se añade el libro a la lista de favoritos.

Flujo de eventos principal:

Include “Ver detalles de un recurso”

1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado solicita Marcar como favorito.
2. El sistema guarda el libro en la lista de favoritos del usuario y acaba el caso de uso.

Ver préstamos activos

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para ver el listado de los préstamos que están abiertos, con una fecha de devolución pendiente. Para ello, el usuario previamente tiene que haber realizado alguna reserva y haber recogido el recurso en la Biblioteca.

Precondición:

El usuario está registrado.

Existen préstamos activos del usuario.

Postcondición:

Se muestran los préstamos activos del usuario.

Flujo de eventos principal:

1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado solicita ver los préstamos activos.
2. El sistema muestra un listado con los préstamos activos del usuario y termina el caso de uso.

Renovar préstamos activos.

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para renovar uno o varios préstamos de los que tiene activos. Para ello, los préstamos tiene que cumplir una serie de requisitos referentes a los días que quedan hasta la fecha de devolución y el número de veces que ha sido renovado antes el recurso. El usuario previamente tiene que haber visualizado el listado de los préstamos activos (caso de uso “Ver préstamos activos”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Postcondición:

Se renuevan los préstamos indicados por el cliente.

Flujo de eventos principal:

Include “Ver préstamos activos”

1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado solicita Renovar préstamos activos.
2. El sistema muestra un listado de todos los libros prestados al usuario.
3. El usuario marca los que quiere renovar y envía la solicitud.

4. El sistema renueva los préstamos, informa al usuario y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

4. Algún libro no cumple las condiciones de renovación.
5. El sistema renueva los libros que cumplen las condiciones de renovación, informa de los que no ha sido posible renovar y termina el caso de uso.

Ver reservas activas

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para ver el listado de las reservas que tiene activas en ese momento. Para ello, el usuario previamente tiene que haber realizado alguna reserva de un recurso que está prestado a otro usuario (caso de uso “Reservar un libro”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Existen reservas activas.

Postcondición:

Se muestran las reservas activas del usuario.

Flujo de eventos principal:

El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona ver reservas activas. El sistema muestra una lista con los libros reservados.

Anular reservas activas

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para anular una o varias reservas. Para ello, el usuario previamente tiene que haber realizado alguna reserva de un recurso que haya sido prestado a otro usuario (caso de uso “Reservar un libro”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Existen reservas activas.

Postcondición:

Se anula una reserva activa.

Flujo de eventos principal:

Include “Ver reservas activas”.

1. El usuario selecciona uno o varios libros de entre las reservas activas y elige anular reservas.
2. El sistema pide confirmación al usuario.
3. El usuario confirma, el sistema anula las reservas y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

3. El usuario cancela la anulación de la reserva y termina el caso de uso.

Ver penalizaciones

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para ver el listado de sus penalizaciones activas. Para ello, el usuario previamente tiene que haber incumplido alguna de las normas de préstamos de la Biblioteca.

Precondición:

El usuario está registrado

Postcondición:

El usuario ve el listado de sus penalizaciones activas.

Flujo de eventos principal:

1. El caso de uso comienza cuando un usuario registrado solicita ver al listado de sus penalizaciones.
2. El sistema muestra al usuario el listado de sus penalizaciones activas y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

2. El usuario no tiene penalizaciones activas, el sistema informa al usuario y termina el caso de uso.

Ver listado de recursos Favoritos

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para ver el listado de sus recursos favoritos. Para ello, el usuario previamente tiene que haber marcado algún recurso del catálogo de la Biblioteca como favorito (caso de uso “Marcar recurso como favorito”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Postcondición:

Se muestra un listado con los recursos marcados previamente como favoritos.

Flujo de eventos principal:

1. El usuario solicita acceder al listado de sus recursos Favoritos.
2. El sistema muestra el listado de los recursos que previamente ha marcado como favoritos y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

2. El usuario no tiene recursos favoritos, el sistema informa al usuario y termina el caso de uso.

Eliminar recursos de Favoritos:

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para eliminar de su lista de recursos favoritos uno o varios recursos. Para ello, el usuario previamente tiene que haber visualizado el listado de sus recursos favoritos (caso de uso “Ver listado de recursos favoritos”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Postcondición:

Se ha eliminado de la lista de favoritos los recursos seleccionados.

Flujo de eventos principal:

Include “Ver listado de recursos favoritos”

1. El usuario selecciona aquellos recursos que desea eliminar de su listado de recursos favoritos.
2. El usuario solicita que desea eliminar los recursos seleccionados de su lista de favoritos.
3. El sistema elimina los recursos seleccionados de su lista de favoritos y termina el caso de uso.

Ver historial de préstamos:

Este caso de uso lo utiliza un usuario registrado para ver el listado de su historial de préstamos. Para ello, el usuario previamente tiene que haber realizado algún préstamo y haber devuelto el recurso que le había prestado la Biblioteca (caso de uso “Reservar libro”).

Precondición:

El usuario está registrado.

Postcondición:

Se muestra un listado con el historial de préstamos del usuario.

Flujo de eventos principal:

1. El usuario solicita ver el listado de su Historial de préstamos.
2. El sistema muestra al usuario el listado de los préstamos que ya han sido devueltos y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativos:

2. El usuario no ha tomado nunca un libro prestado de la Biblioteca. El sistema informa al usuario de que su historial de reservas está vacío y termina el caso de uso.

Ver Bibliografía recomendada

El caso de uso lo utiliza un usuario registrado para acceder a la bibliografía de todas las asignaturas en las cuales está matriculado de forma inmediata. Por ello, este caso de uso únicamente lo podrán llevar a cabo usuarios que estén matriculados en alguna asignatura impartida por la Universidad de Zaragoza en la EINA.

Precondición:

El usuario está registrado.

Postcondición:

Se muestra un listado con la bibliografía recomendada.

Flujo de eventos principal:

1. El usuario solicita acceder a la Bibliografía recomendada.
2. El sistema muestra el listado de asignaturas en las cuales está matriculado.
3. El usuario selecciona cualquiera de las asignaturas que le aparecen en el listado que tengan registrada bibliografía de la asignatura.

4. El sistema muestra el listado de la bibliografía recomendada y termina el caso de uso.

Flujo de eventos alternativo:

2. El usuario no está matriculado en ninguna asignatura impartida por la Universidad de Zaragoza en la EINA.
3. El sistema avisa al usuario de que no está matriculado en ninguna asignatura impartida en la Universidad de Zaragoza en la EINA y termina el caso de uso.

6.2 Diagramas de casos de uso

A continuación se muestran tres diagramas de casos de uso. Se ha optado por dividirlos así para obtener una visión más clara.

En primer lugar, se muestran los casos de uso que puede llevar a cabo el usuario invitado:

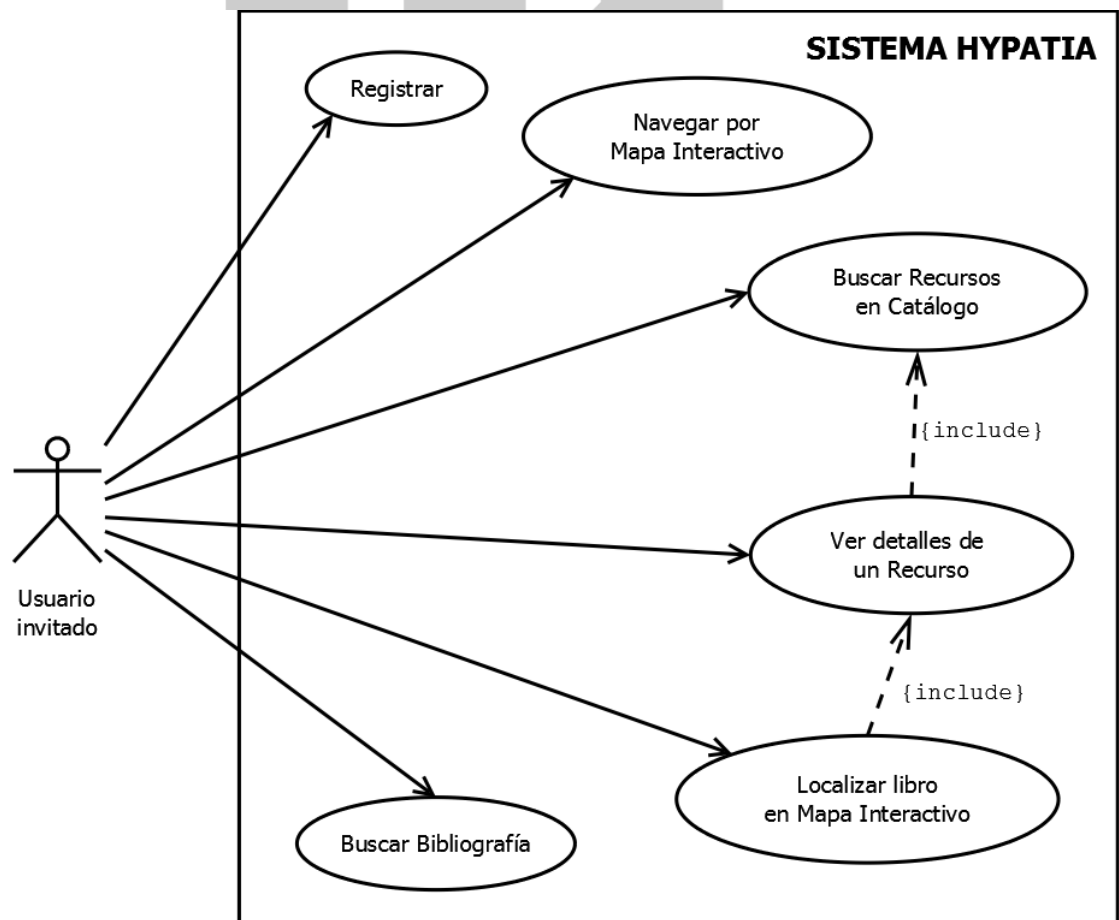
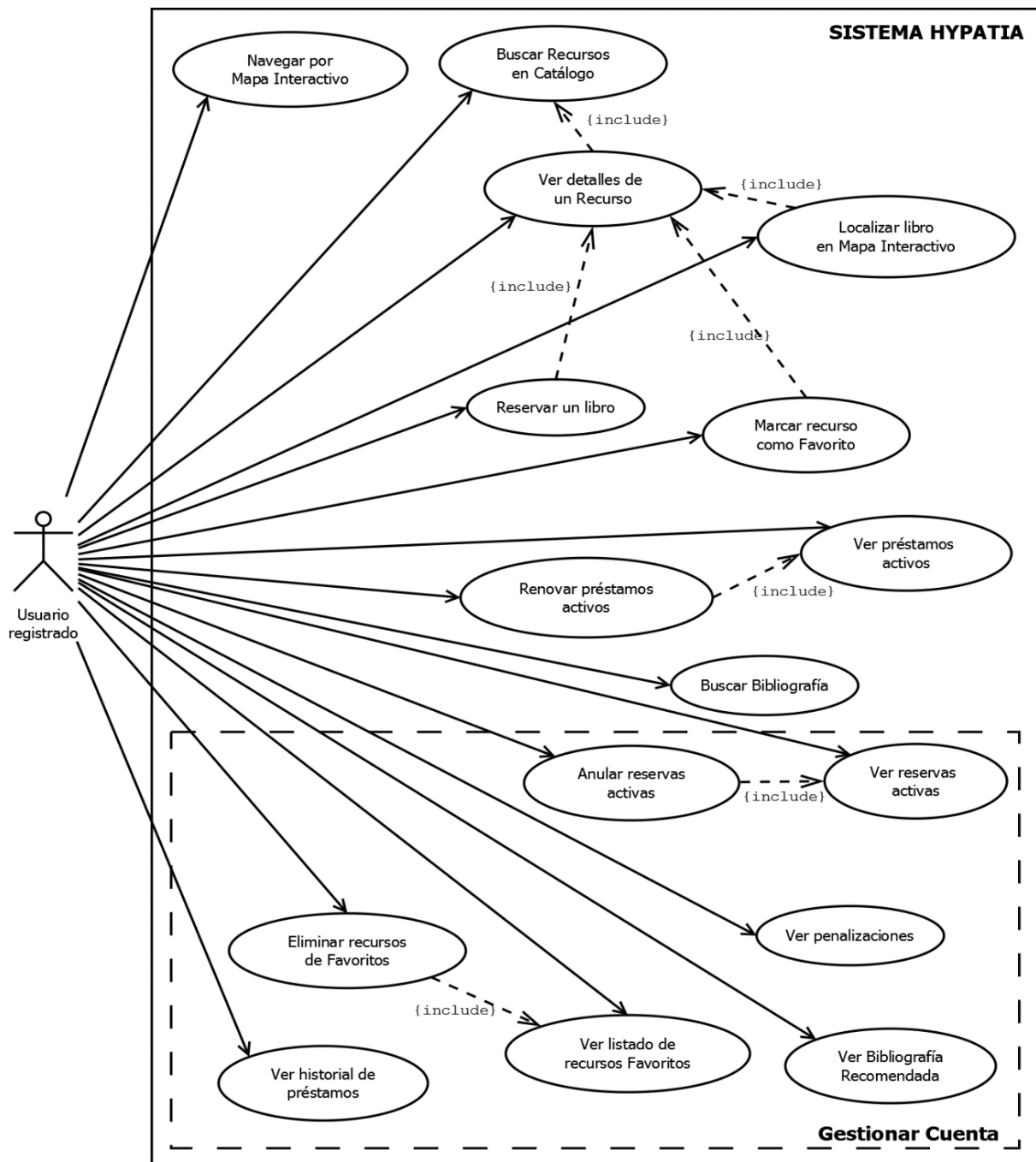


Diagrama de casos de uso – Usuario invitado

A continuación, se muestran los casos de uso que puede llevar a cabo el usuario registrado:



Y por último, se muestra una visión de cómo interactuarían el Sistema de Reservas con el Sistema de mantenimiento del Mapa Interactivo, el cual es gestionado por el personal de Biblioteca:

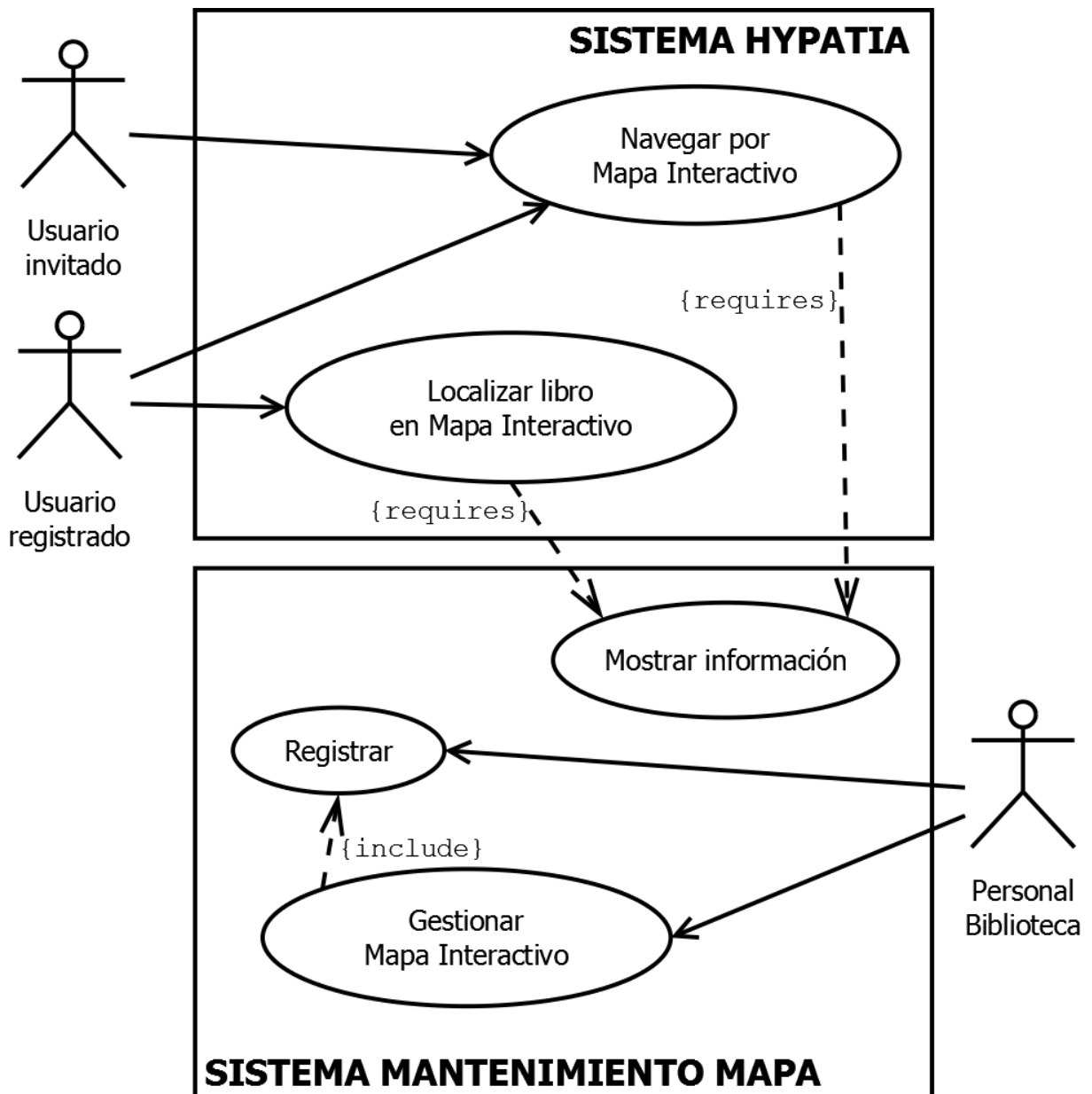
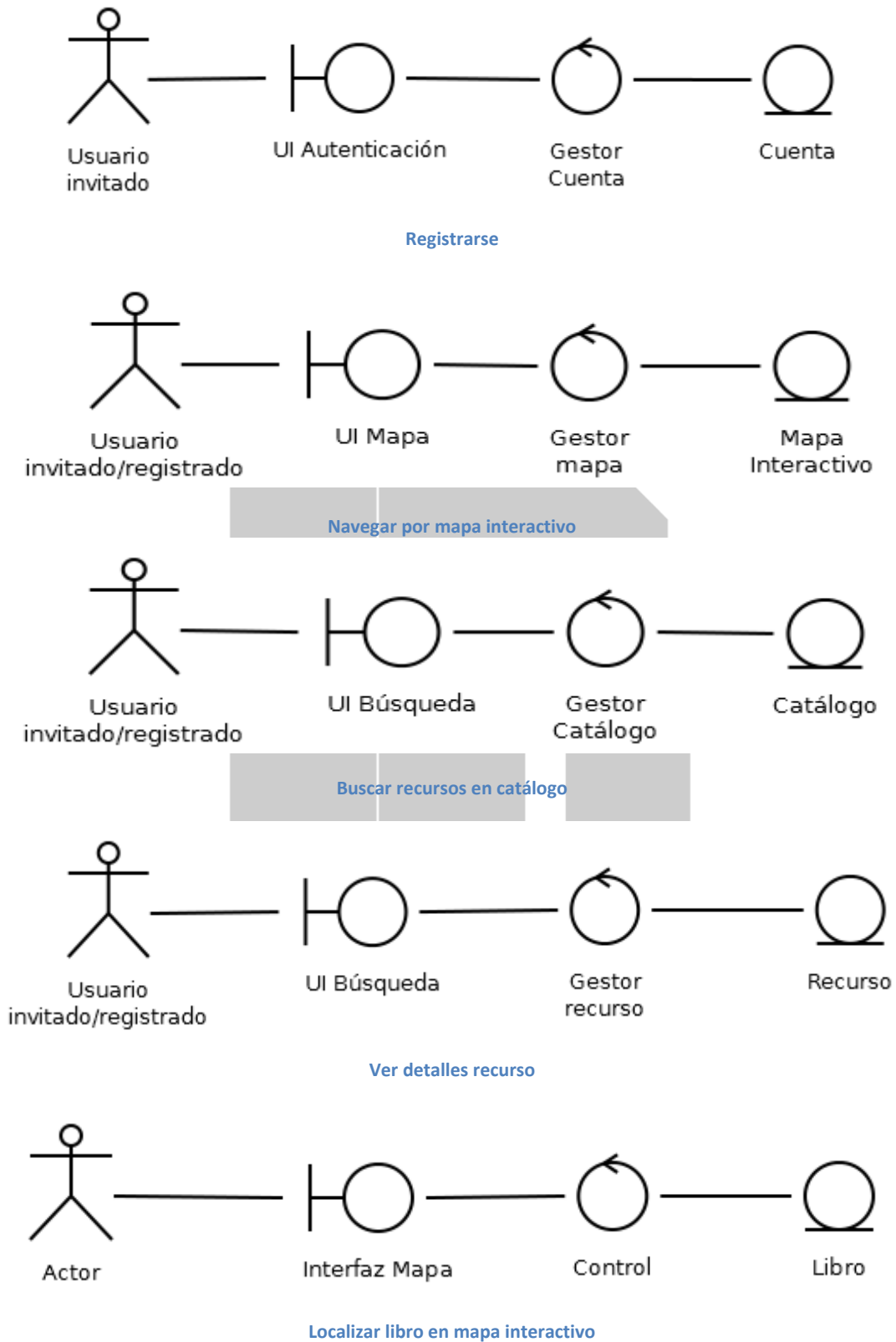
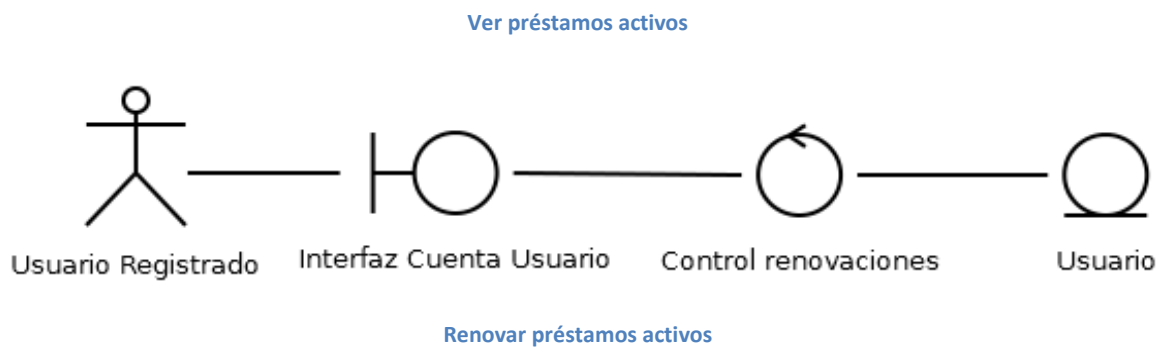
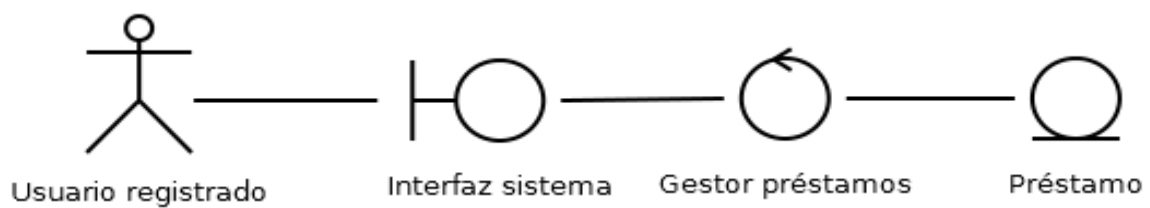
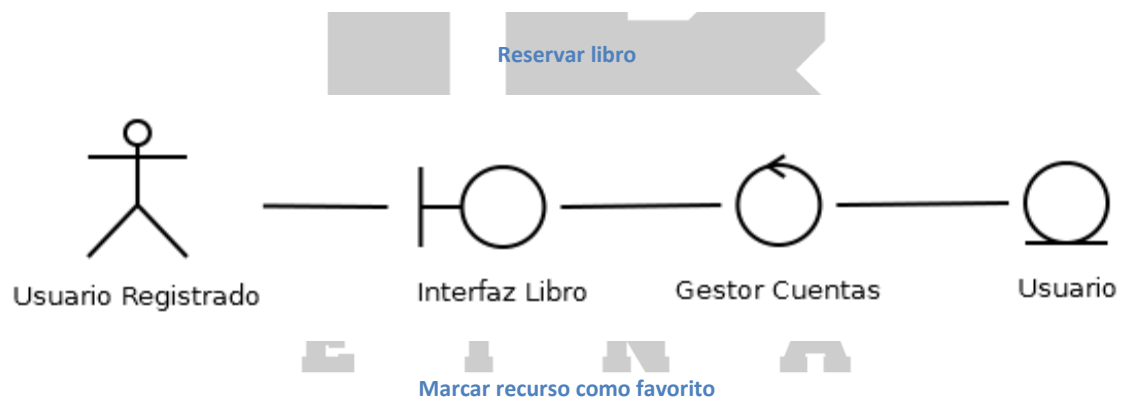
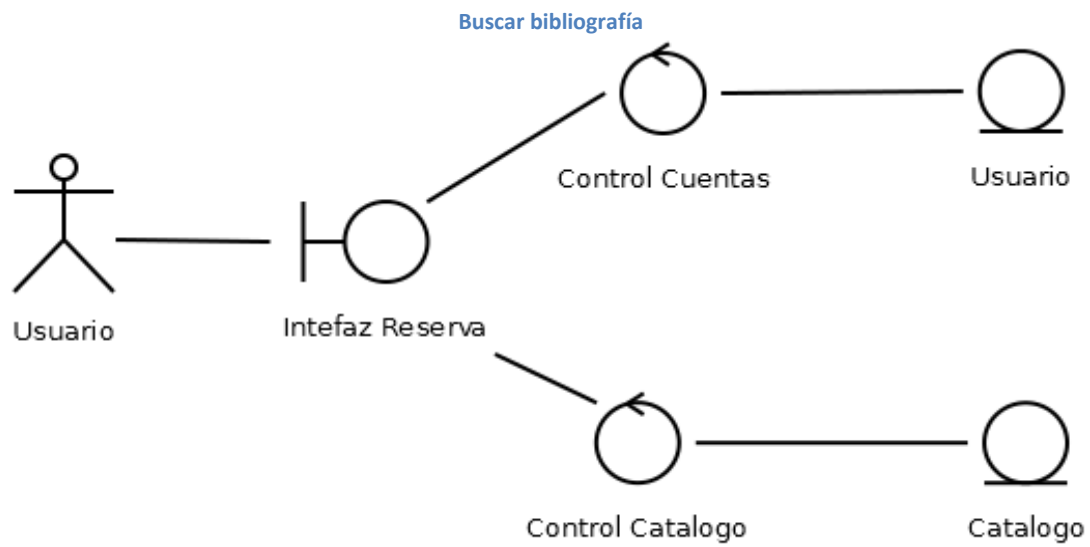
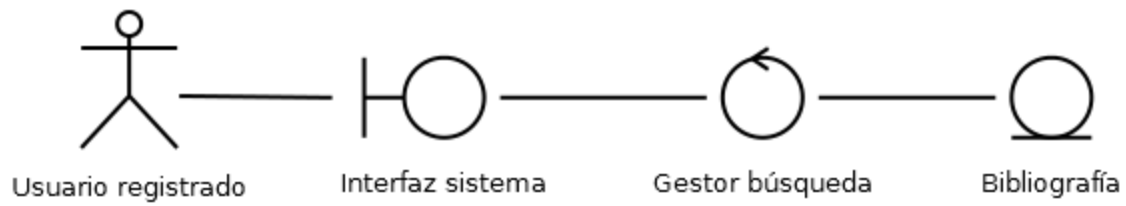
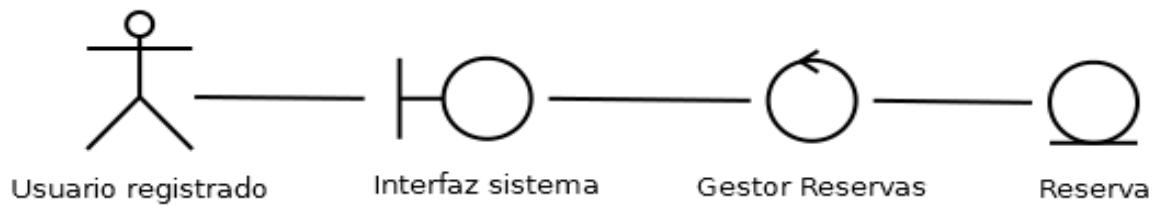


Diagrama de casos de uso – Mapa interactivo

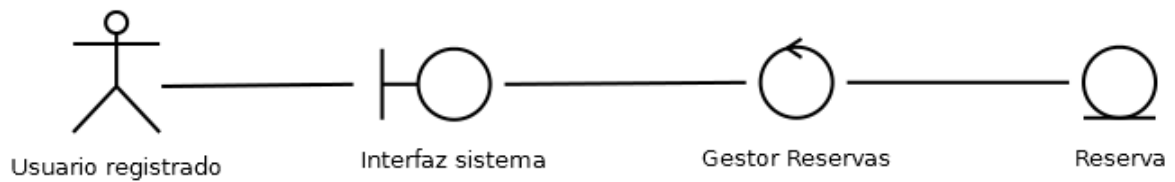
6.4 Diagramas de clases



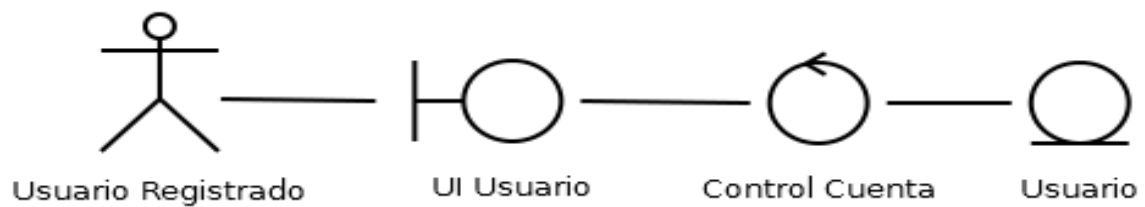




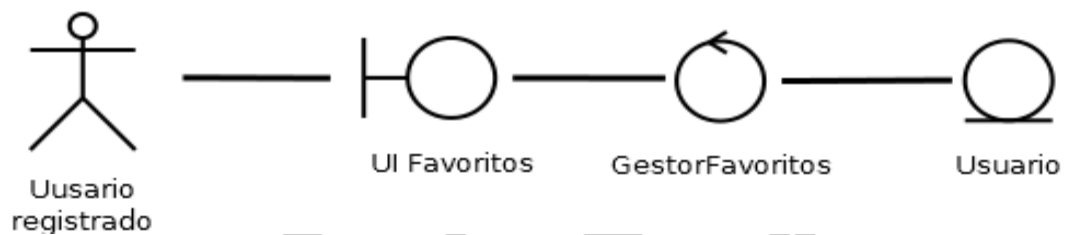
Ver reservas activas



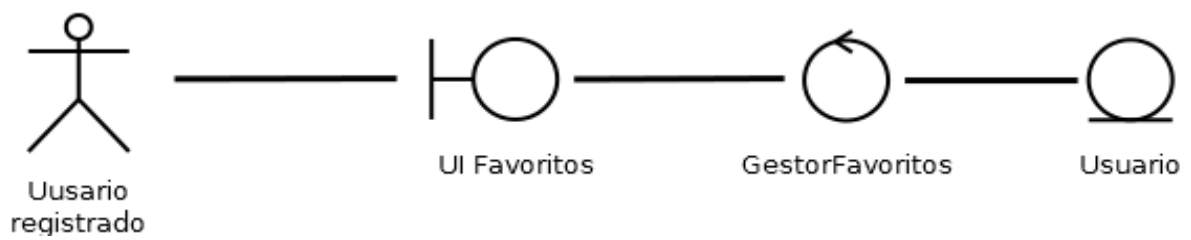
Anular reservas activas



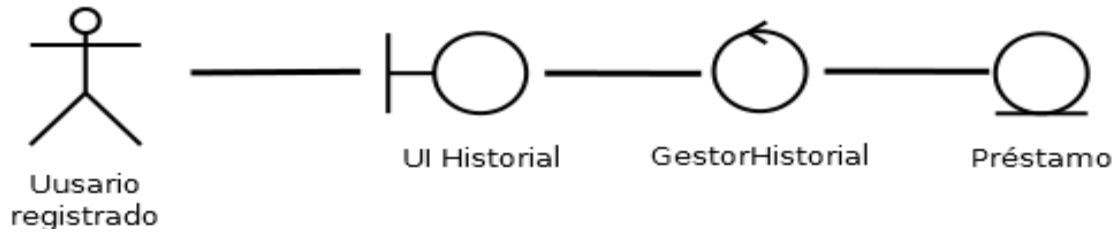
Ver penalizaciones



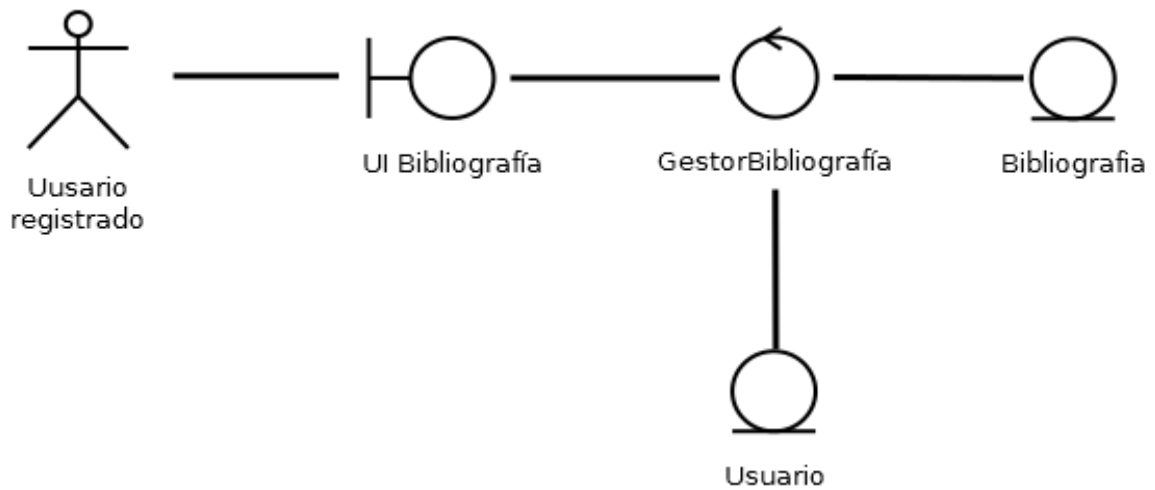
Ver listado recursos favoritos



Eliminar recursos favoritos



Ver historial de préstamos



Ver bibliografía recomendada

6.5 Diagramas de paquetes

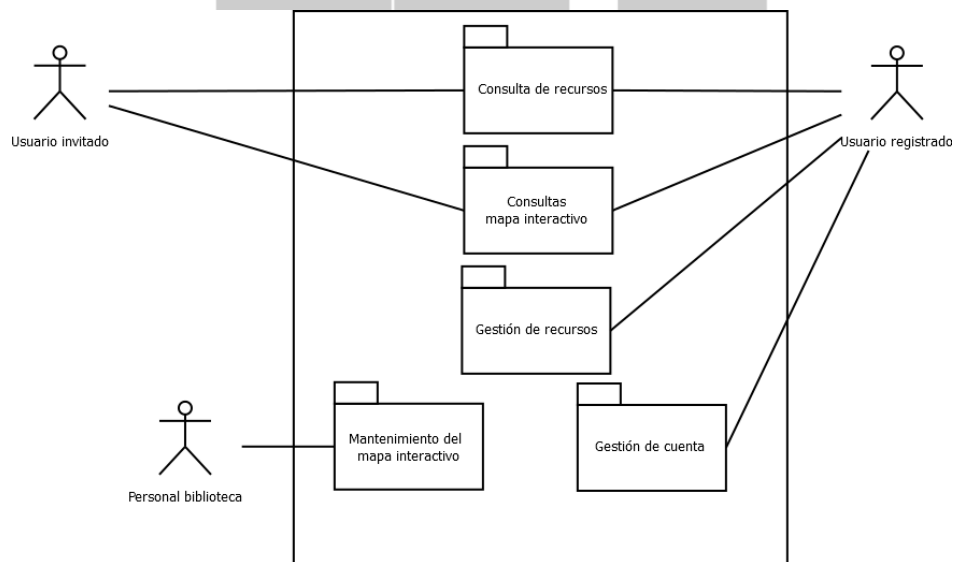
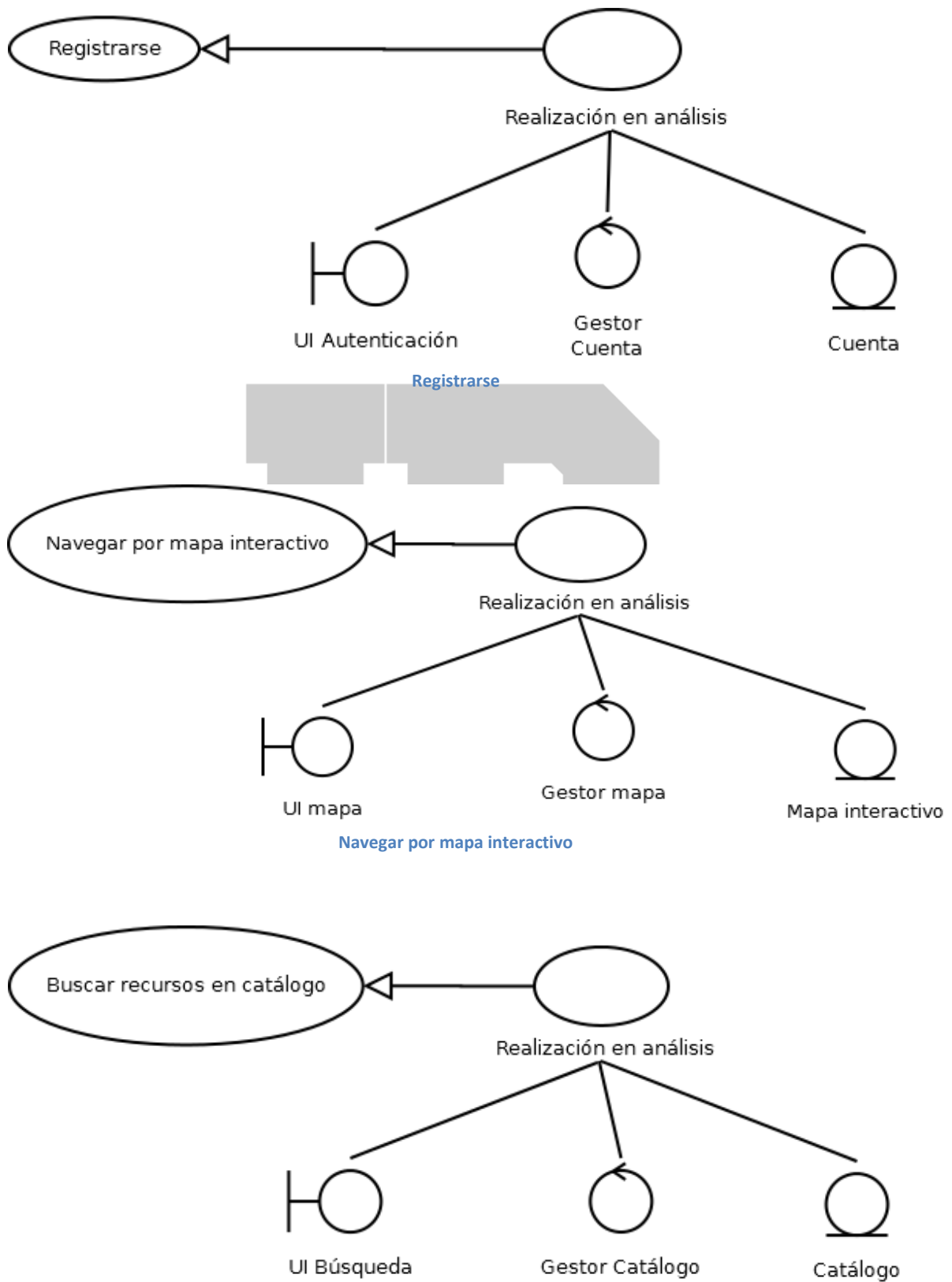


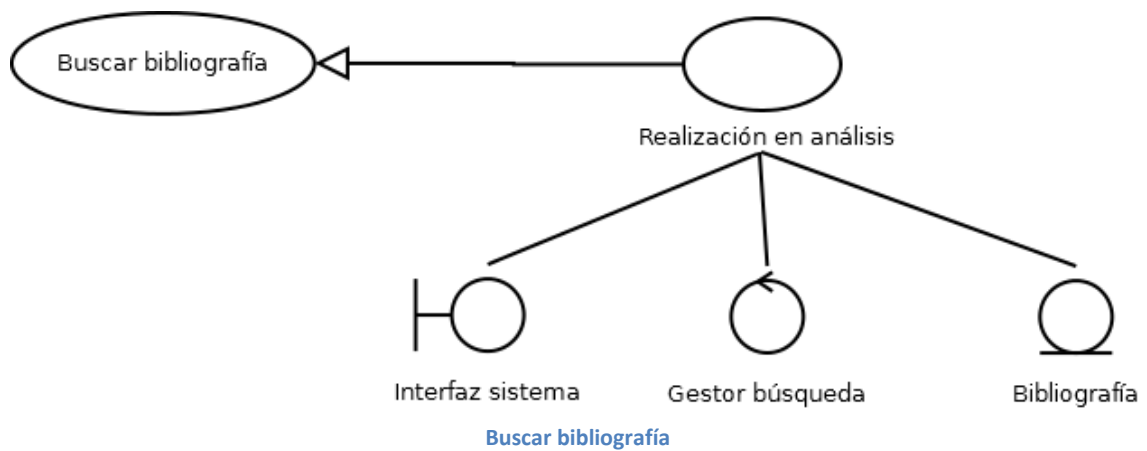
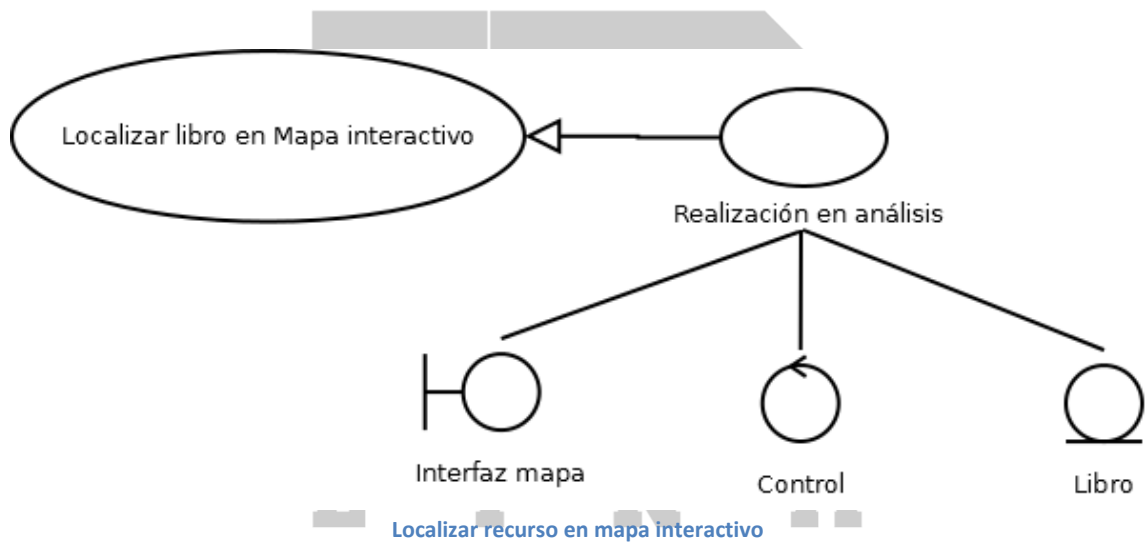
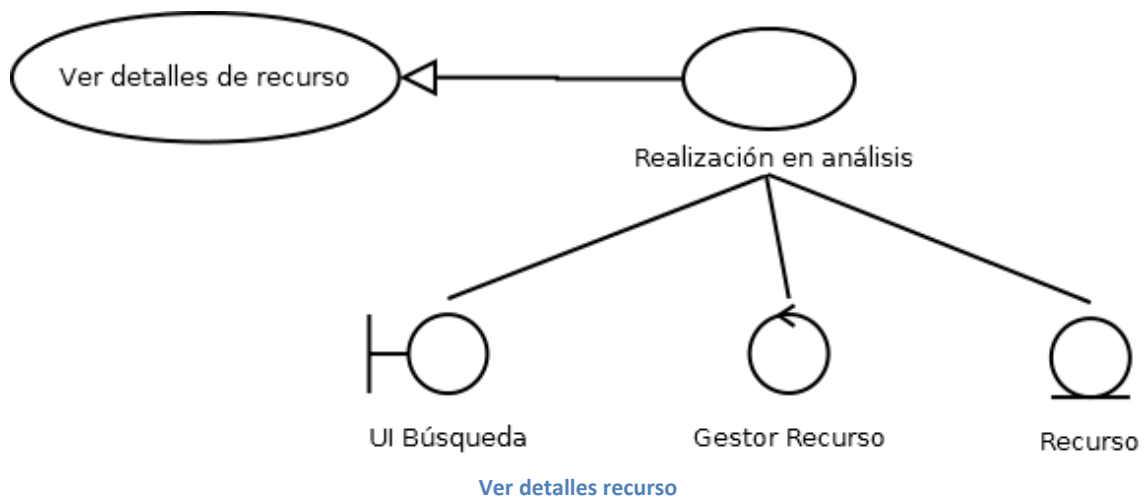
Diagrama de paquetes

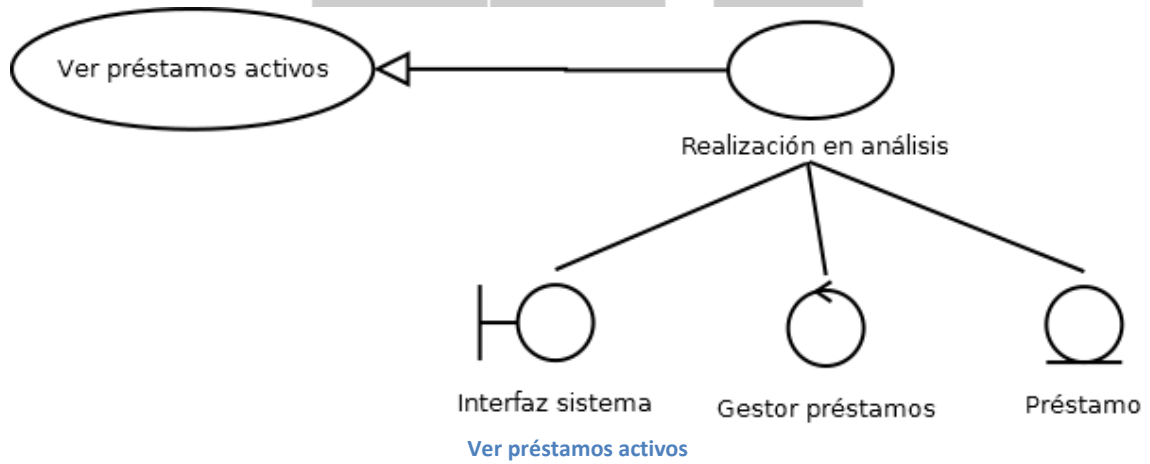
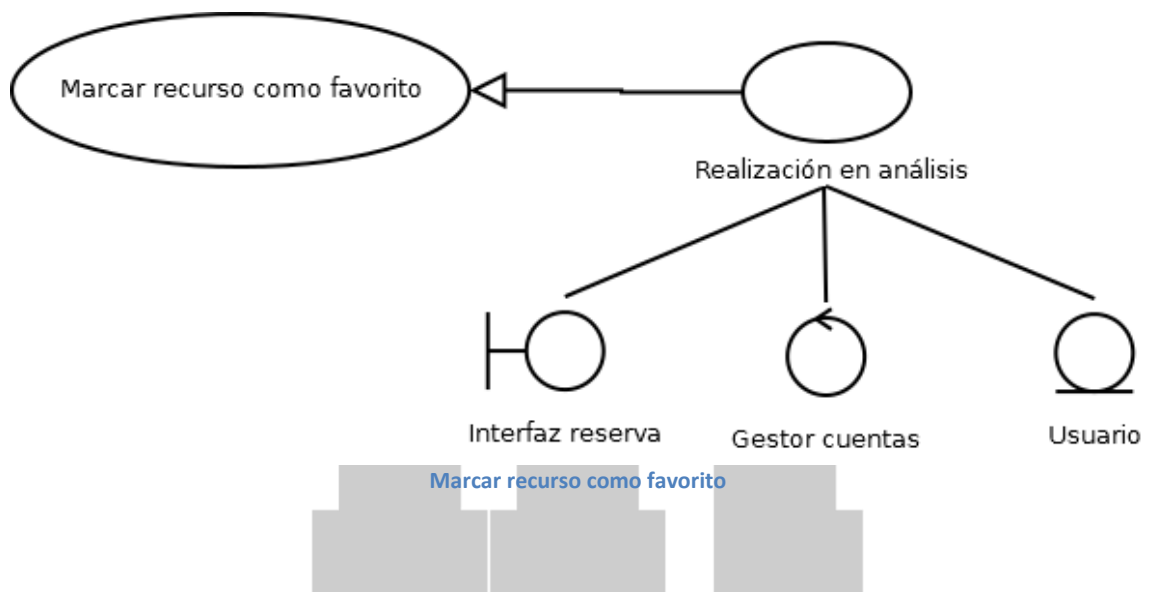
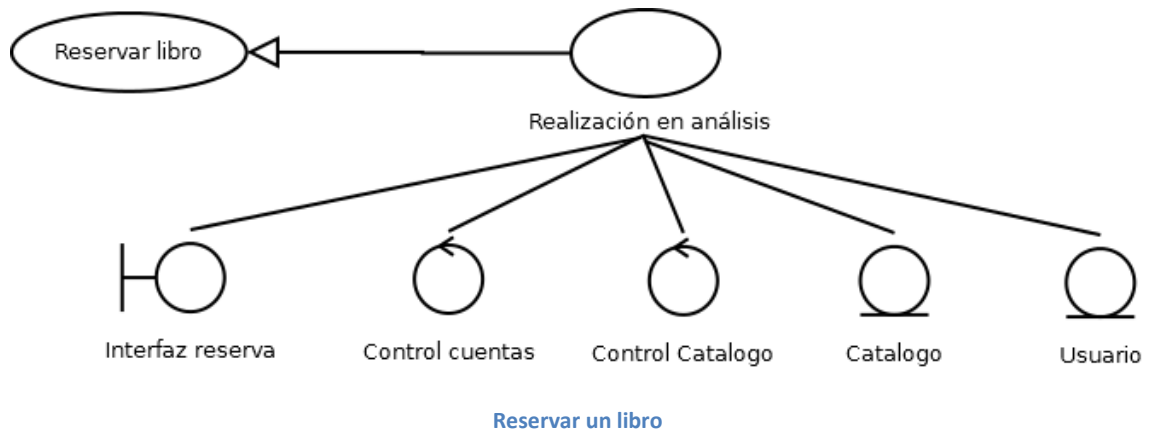
7. Realización en análisis en casos de uso

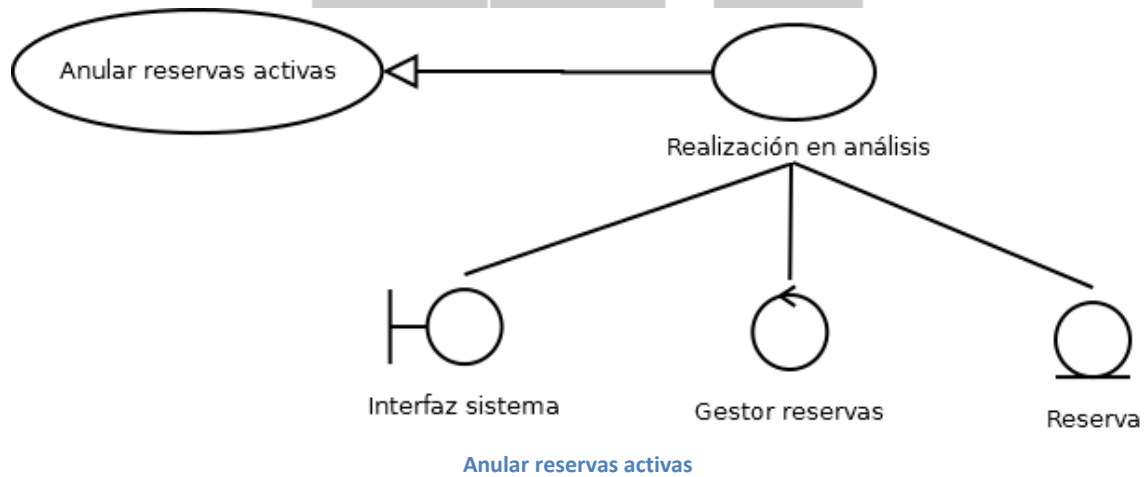
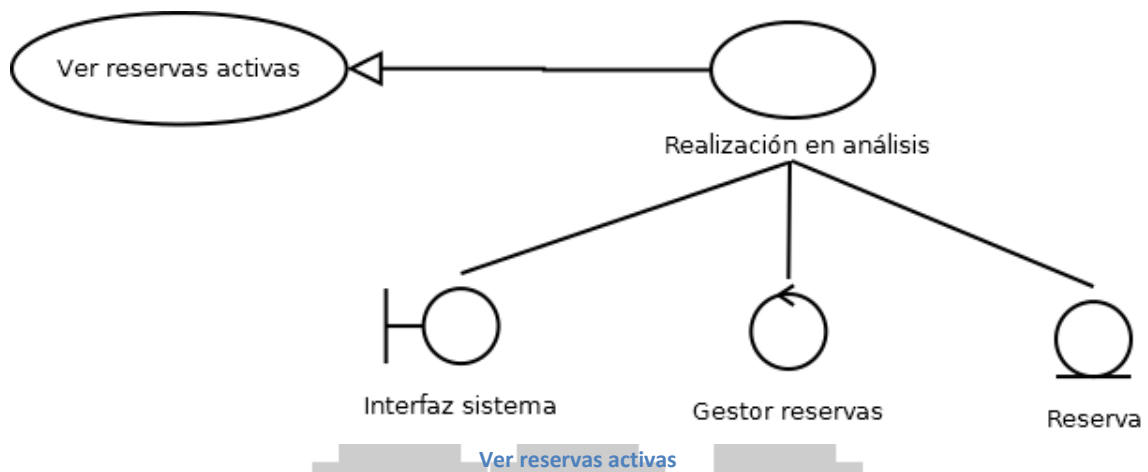
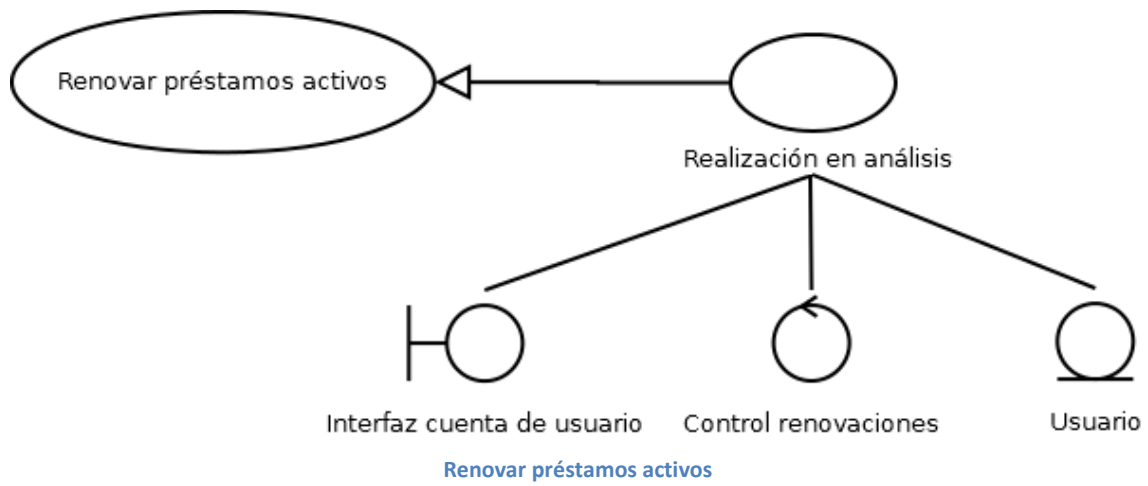
7.1 Modelos y clases de análisis

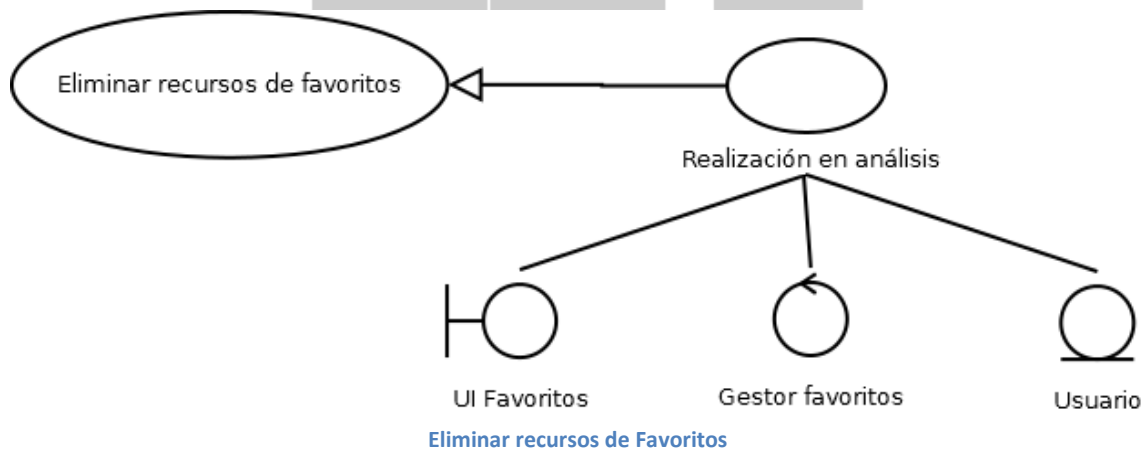
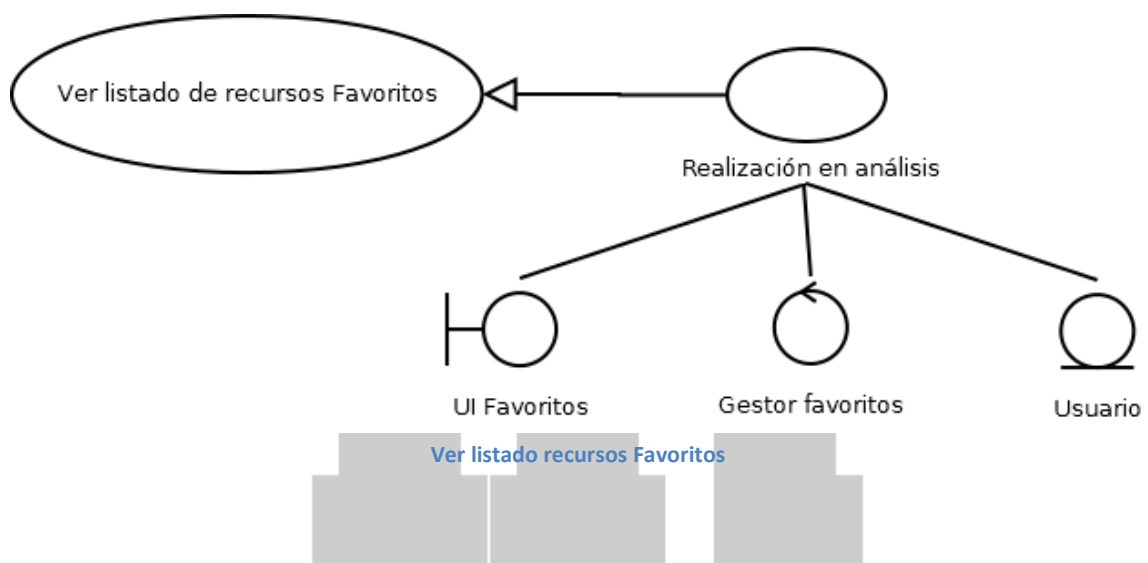
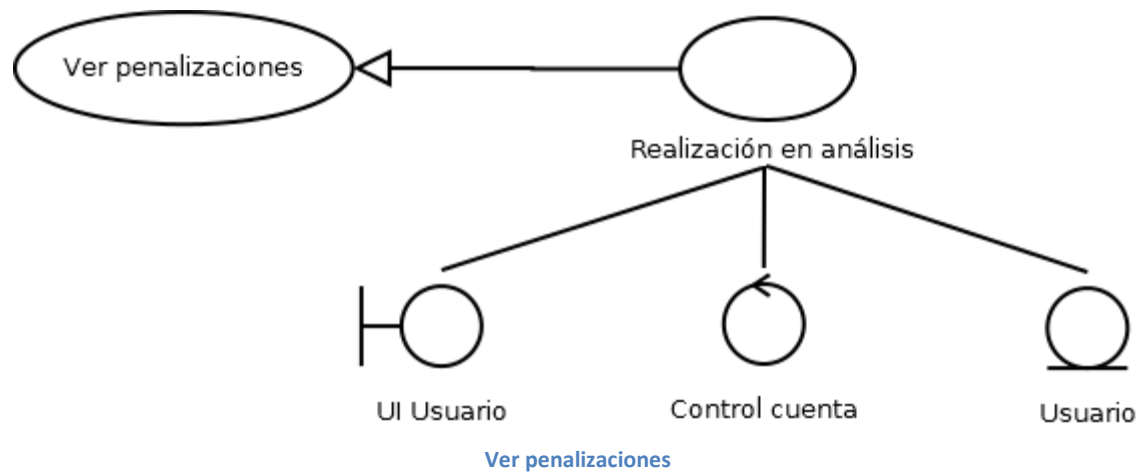


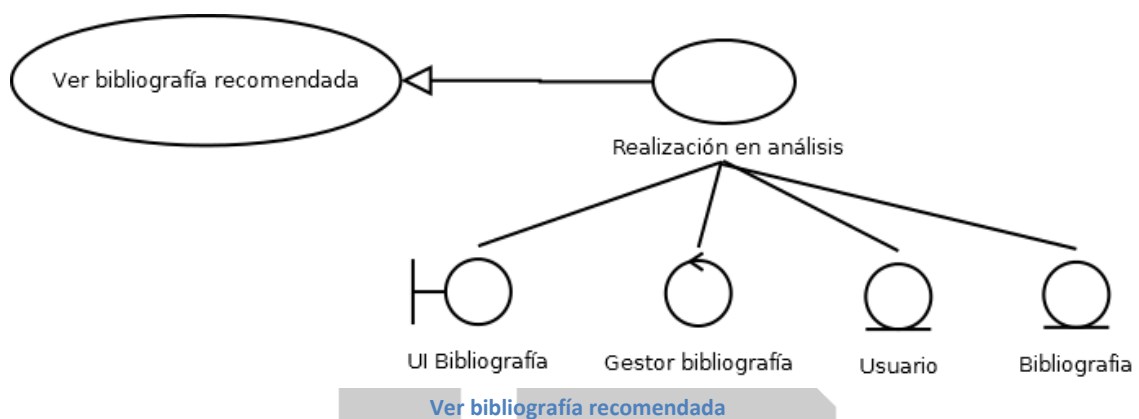
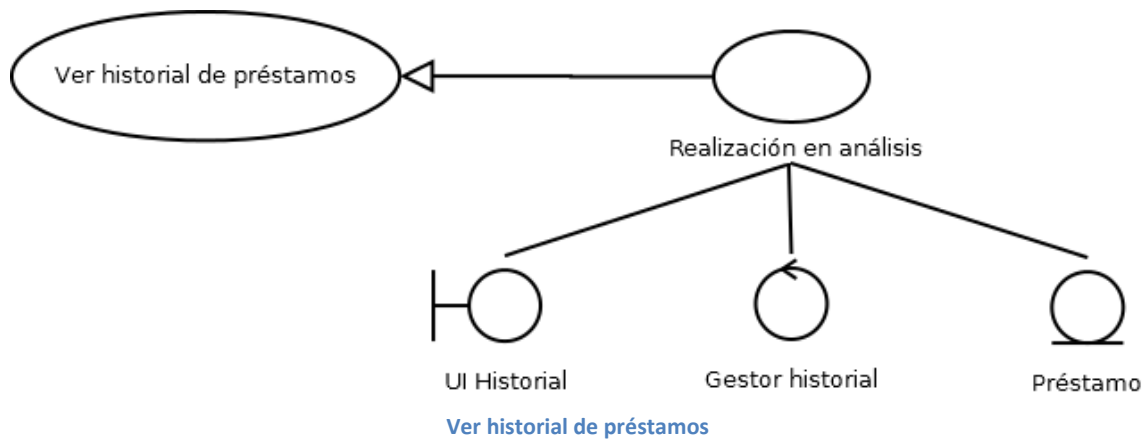
Buscar recurso en un catalogo



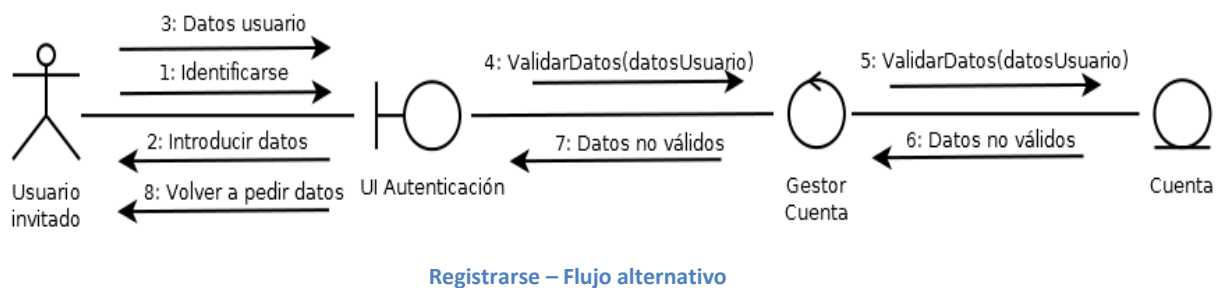
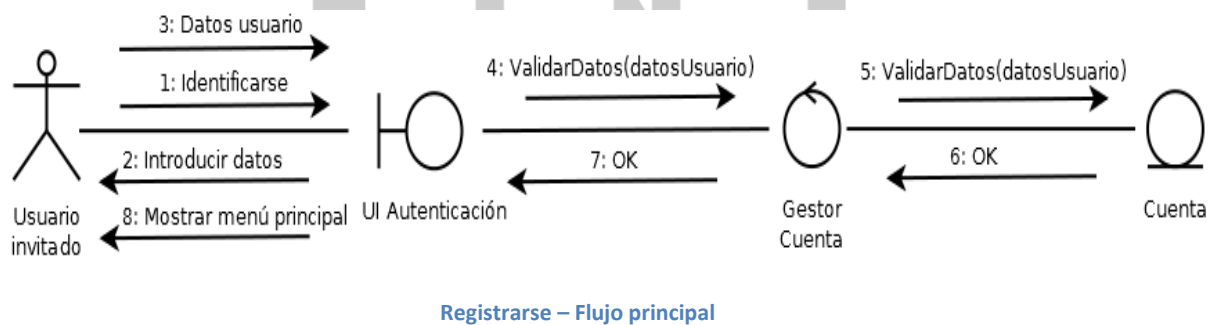


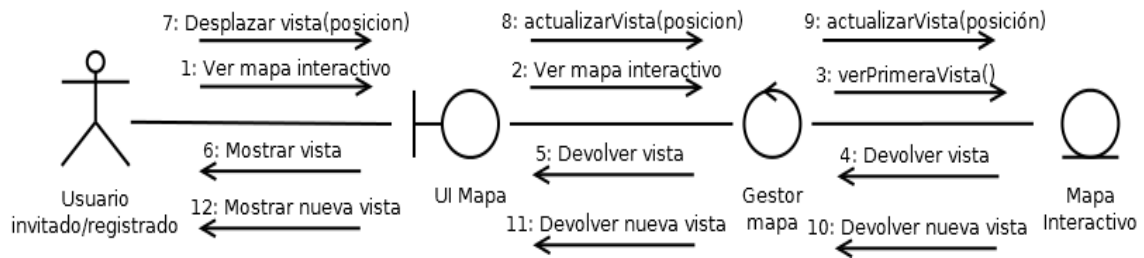




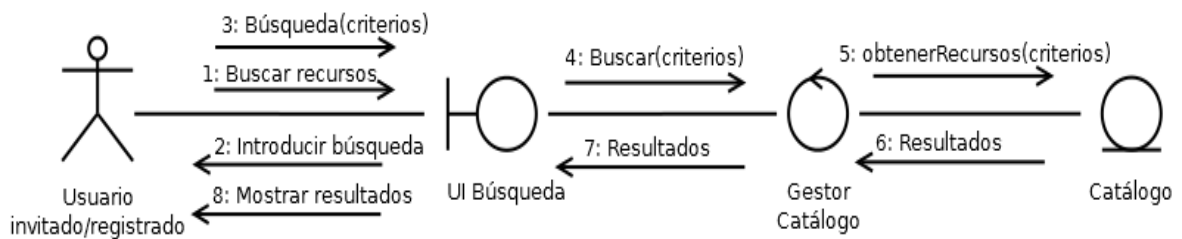


7.2 Diagramas de interacción/colaboración

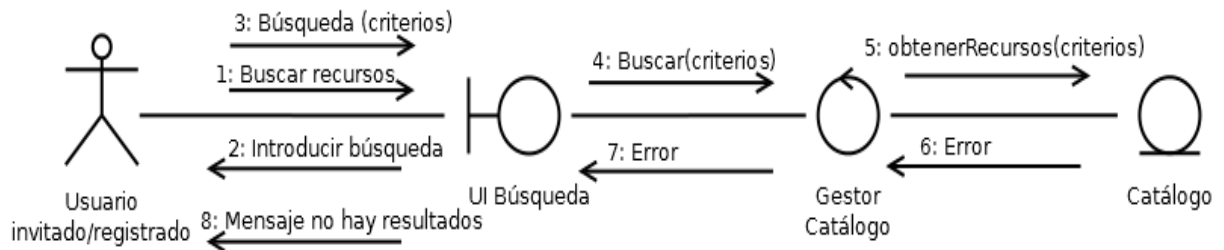




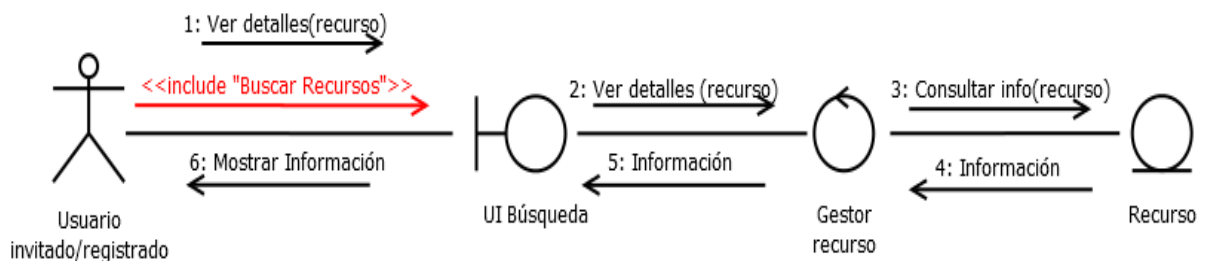
Navegar mapa interactivo – Flujo principal



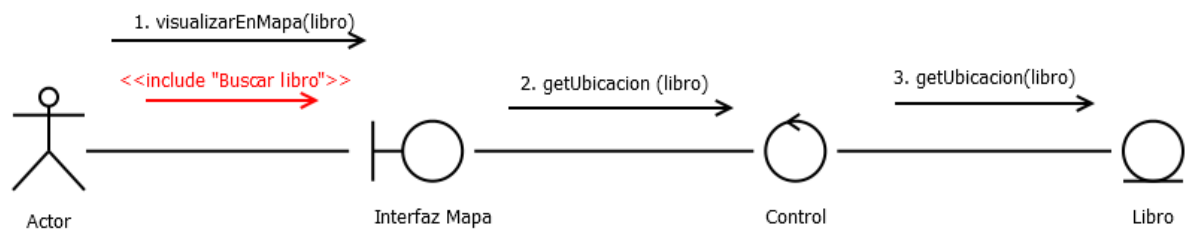
Buscar recurso en catálogo – Flujo principal



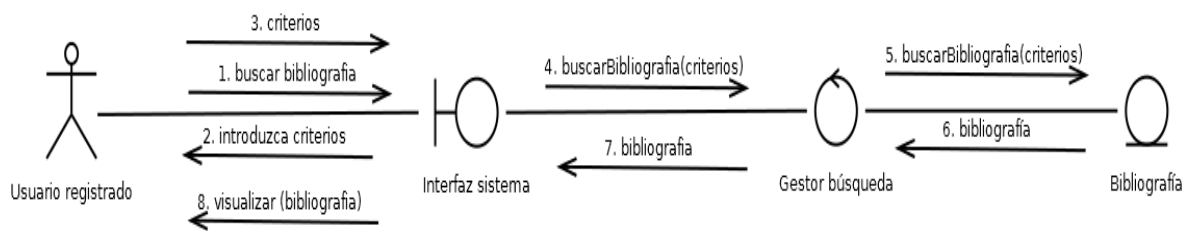
Buscar recurso en catálogo – Flujo alternativo



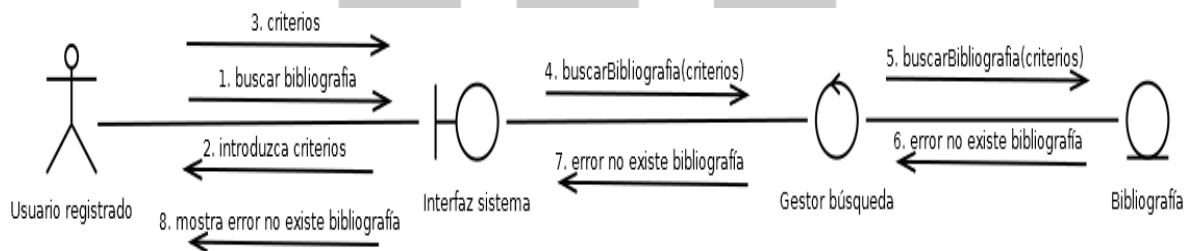
Ver detalles de un recurso – Flujo principal



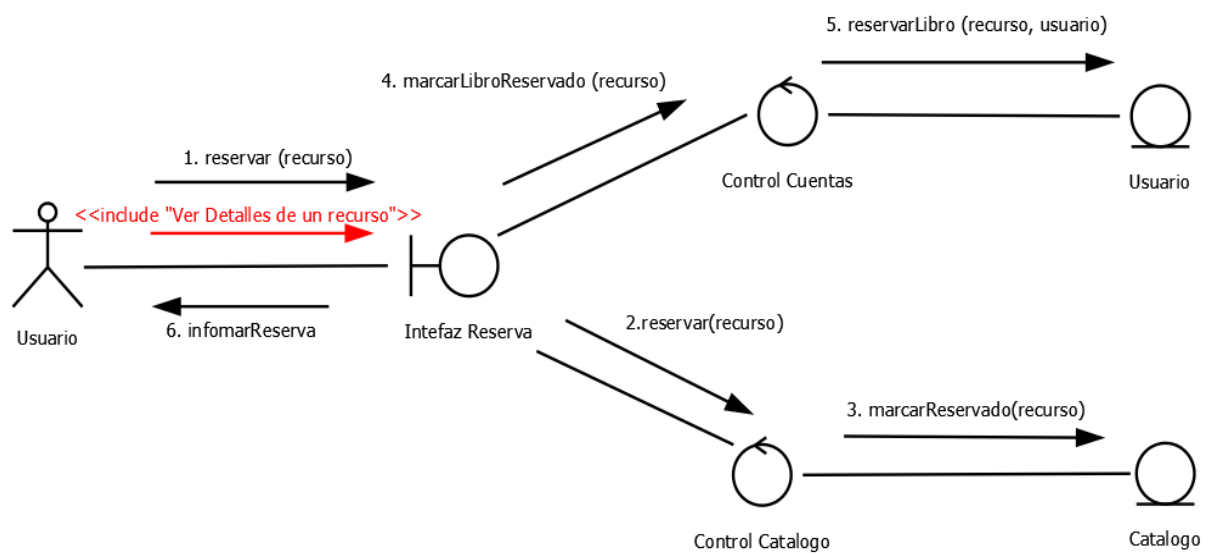
Localizar libro en mapa interactivo – Flujo principal



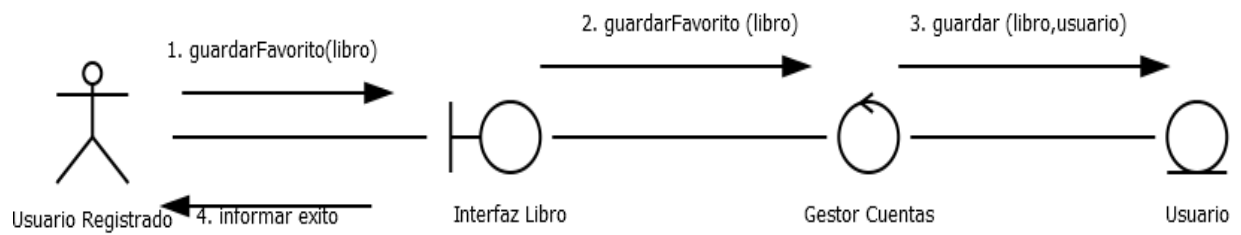
Buscar bibliografía – Flujo principal



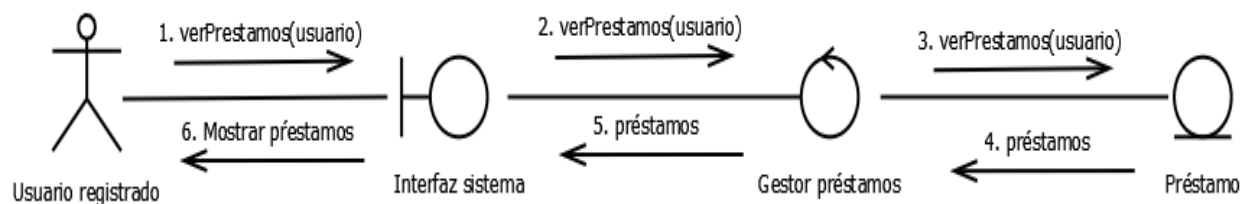
Buscar bibliografía – Flujo alternativo



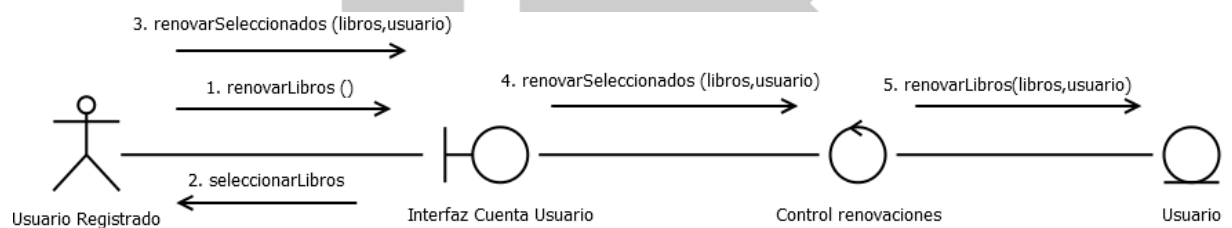
Reservar un libro – flujo principal



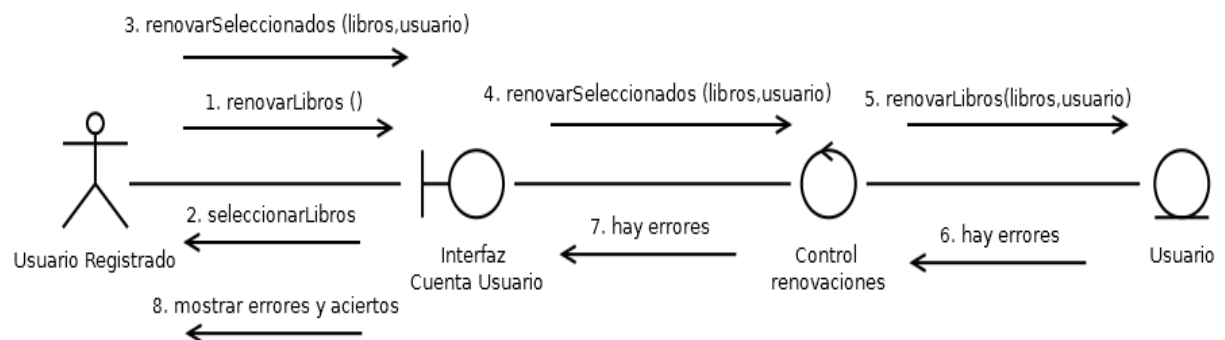
Marcar recurso como Favorito – Flujo principal



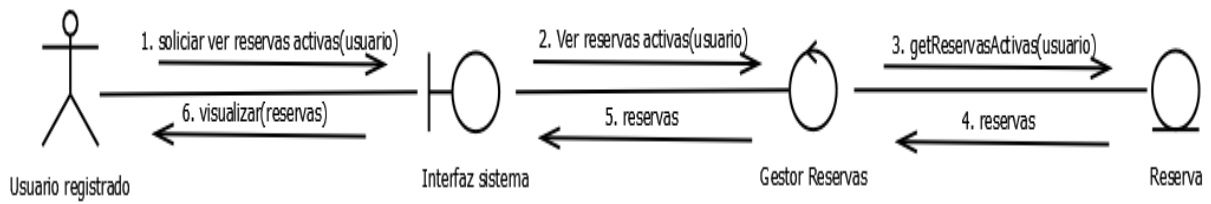
Ver préstamos activos – Flujo principal



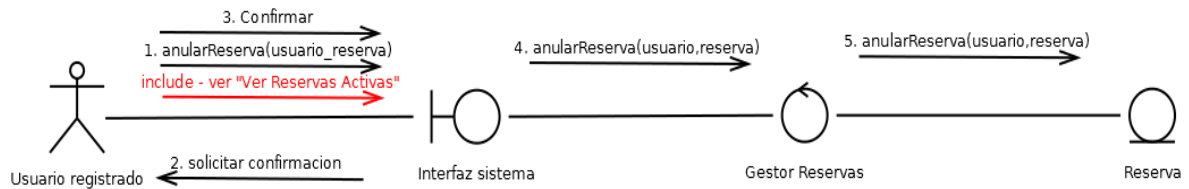
Renovar préstamos activos – Flujo principal



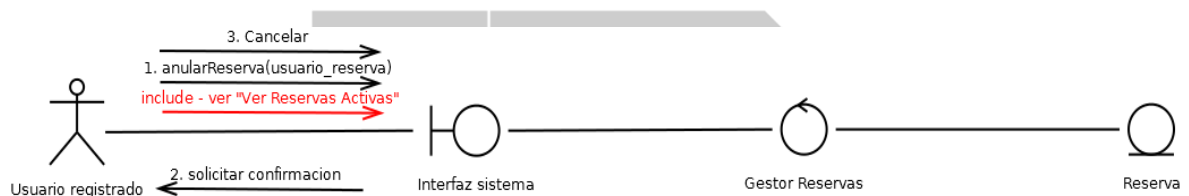
Renovar préstamos activos – Flujo alternativo



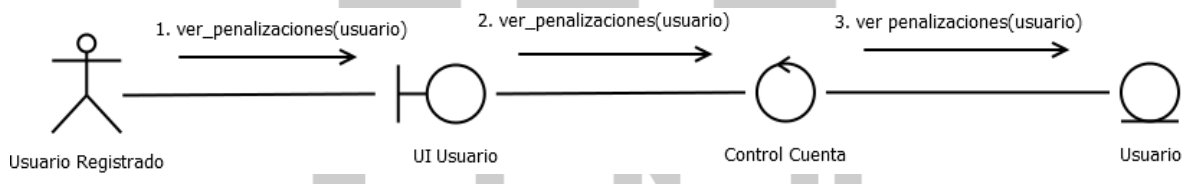
Ver reservas activas – Flujo principal



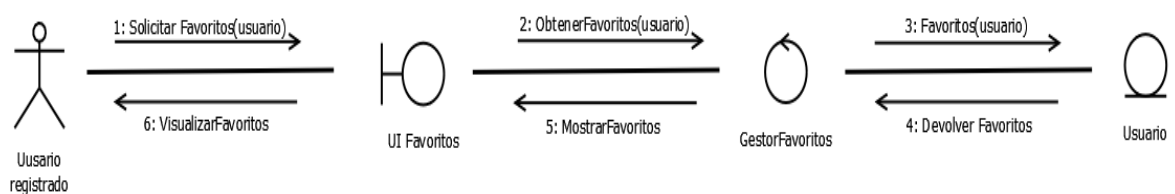
Anular reservas activas – Flujo principal



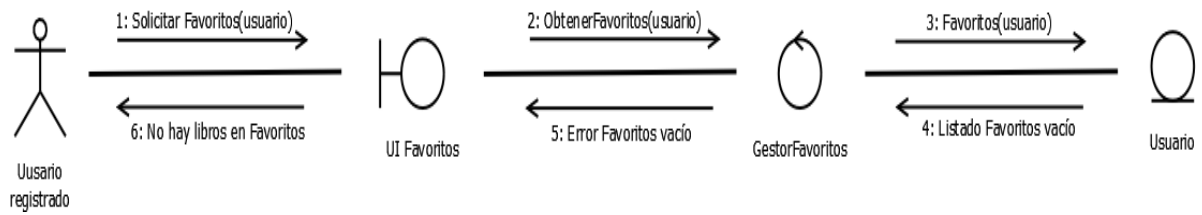
Anular reservas activas – Flujo alternativo



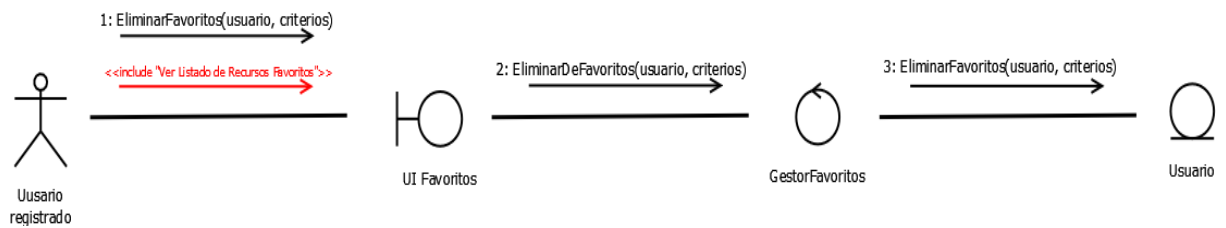
Ver penalizaciones – Flujo principal



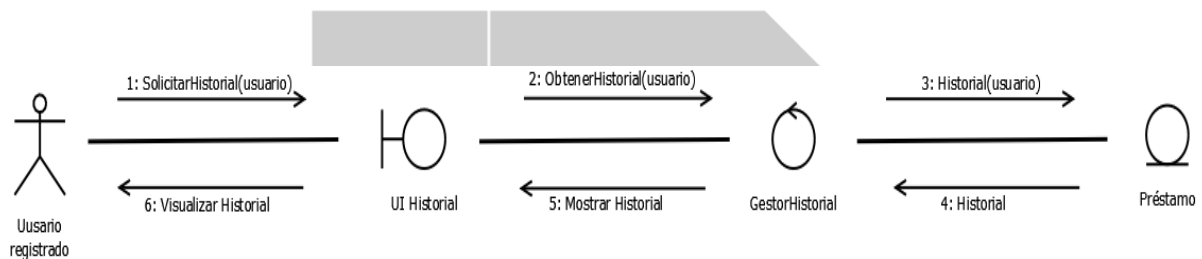
Ver listado de recursos favoritos – Flujo principal



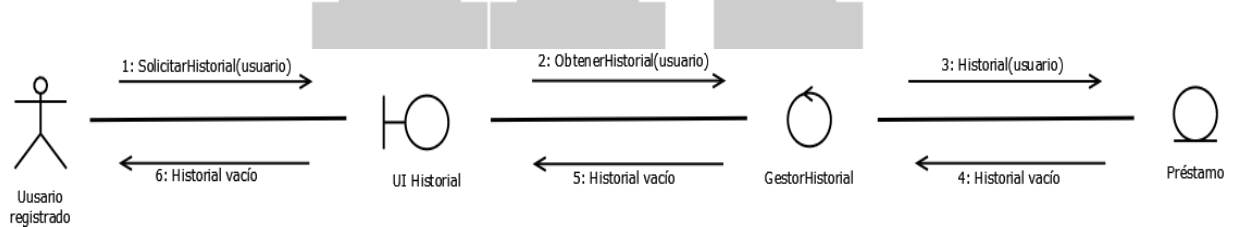
Ver listado de recursos favoritos – flujo alternativo



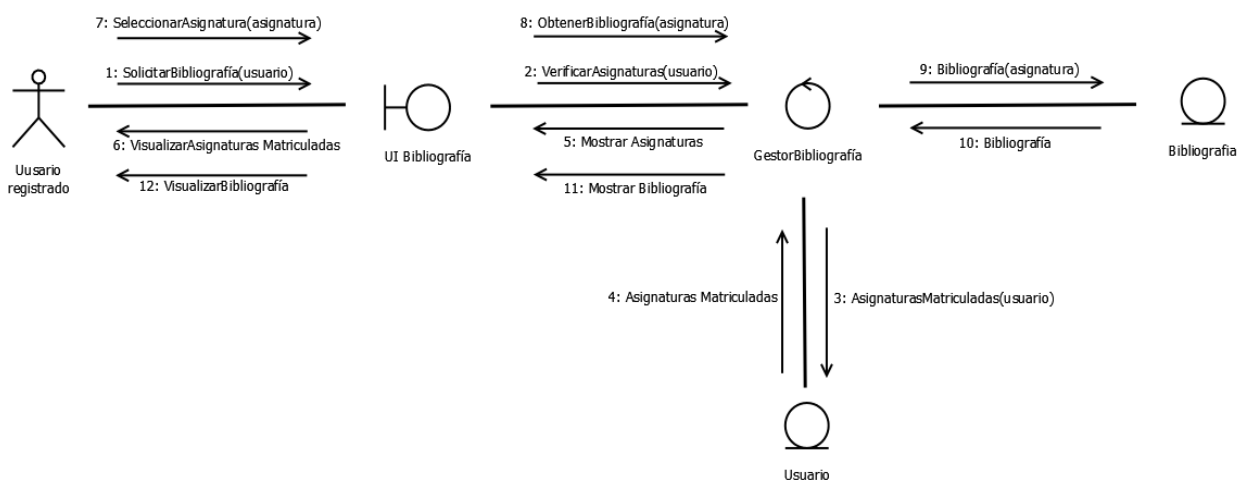
Eliminar recursos de favoritos – Flujo principal



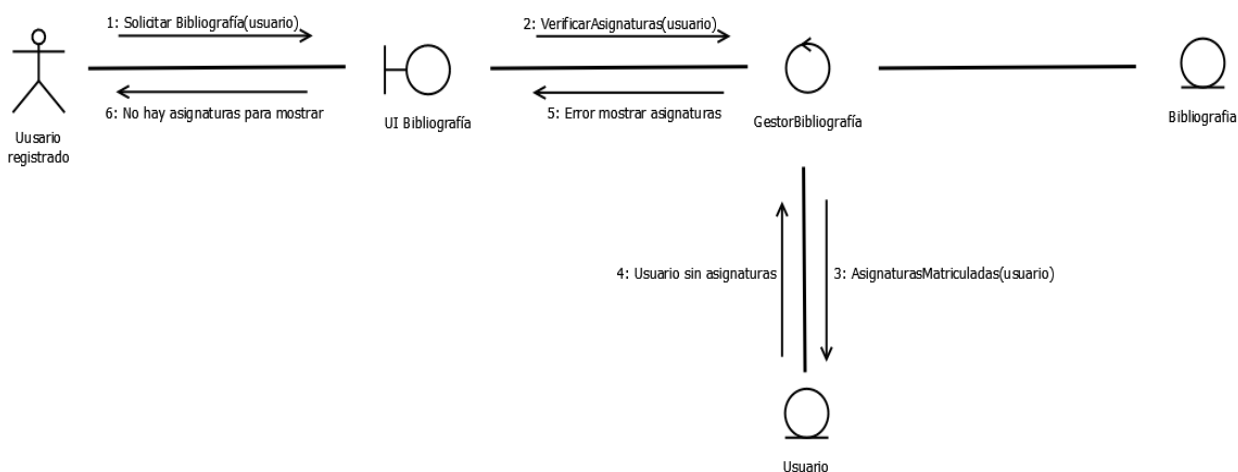
Ver historial de préstamos – Flujo principal



Ver historial de préstamos – Flujo alternativo



Ver bibliografía recomendada – Flujo principal



Ver bibliografía recomendada – Flujo alternativo

7.3 Restricciones y limitaciones a considerar

Deberá de existir un sistema de mantenimiento del *Mapa Interactivo*²⁴ que sea independiente del Sistema de Reservas. No hemos entrado en demasiado detalle sobre éste, pero es algo fundamental a la hora de implementar las funcionalidades que tienen que ver con él (visualizar un recurso en el mapa, navegar por el mapa...).

Representará la distribución física de los recursos en la sala de la Biblioteca Hypatia y deberá permitir al personal de biblioteca su gestión: añadir recursos a un estante, modificar la localización de un recurso, etc. y el sistema de reservas siempre que acceda al mapa deberá mostrar la distribución actualizada.

Se propone que al sistema de mantenimiento de mapa acceda vía Web.

²⁴ Ver "Anexo C: Distribución actual de la sala" para mayor detalle e información sobre la distribución de los recursos en el Mapa interactivo.

8. Conclusiones

8.1 Valoración del proyecto

Este proyecto nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento sobre la Ingeniería de Requisitos, ya que hemos tenido que crear un documento de especificación de requisitos completo.

Interactuar con los clientes de este proyecto ha resultado bastante sencillo ya que conocen bastante de tecnología; no obstante, hemos descubierto que incluso un cliente entendido te da mucha más información de la que realmente se necesita.

Por lo que respecta al proyecto, hemos tenido la oportunidad de trabajar sobre un proyecto real de una envergadura mayor a la que estamos acostumbrados.

Hemos obtenido y analizado los datos más importantes, y hemos elaborado un documento a partir del cual se podría comenzar a diseñar y desarrollar el sistema especificado aunque, quizás, a la hora de implementarlo será necesario hacer entrevistas técnicas con los administradores de las distintas bases de datos o del Centro de Cálculo para obtener otro tipo de detalles relevantes.

8.2 Valoración personal del proyecto

Claudio:

Este proyecto me ha permitido centrarme más en la parte de adquisición de requisitos y su análisis. Hasta este momento prácticamente todos los proyectos realizados se centraban en la implementación, pero gracias a este proyecto he podido conocer con mayor profundidad la primera etapa de la ingeniería del software.

A la hora de desarrollar el DER me encontré con que muchos de los puntos estaban estrechamente relacionados y hacía falta mucha comunicación entre el equipo. Al no haber ningún DER hecho por los profesores que nos sirva de referencia al principio ha resultado un poco más difícil realizarlo.

Por último, el trabajo en equipo ha transcurrido bien sin incidencias. Se ha necesitado mucha comunicación y coordinación para conseguir un DER con un formato uniforme.

Alberto:

Este proyecto me ha servido para tener un primer contacto con lo que sería un cliente real, puesto que anteriormente todos los proyectos involucraban únicamente al profesor y al alumno. Además, en todos los proyectos anteriores disponíamos desde el principio de toda la información necesaria para realizarlos. En este caso, hemos sido nosotros quienes hemos

tenido que ser capaces de saber qué información necesitábamos para el proyecto, partiendo de una breve descripción. Este estilo de proyecto, me ha parecido una experiencia imprescindible para mi formación.

Respecto al DER, lo que más me ha llamado la atención es que mucha de la información que contiene es muy parecida a una de otra, se diferencia en la forma de representarla. Además, para obtener un DER completo, es necesario que durante el proceso de desarrollo del proyecto se haya documentado todas las actividades realizadas.

En lo que al trabajo en equipo se refiere, me ha resultado más fácil de lo que esperaba, puesto que anteriormente no habíamos realizado ningún trabajo los cuatro juntos. La comunicación ha sido muy importante porque había mucha información y toda tenía que tener el mismo formato.

Ricardo:

El proyecto me ha gustado, porque es parecido a hacer un proyecto real y es algo que no habíamos hecho en otras asignaturas hasta el momento. Me parece muy interesante, pero creo que no hemos tenido mucho tiempo como hubiéramos querido para hacerlo.

El DER creo que es completo, aunque puede que algunos diagramas podríamos no ponerlos. Ha sido muy importante la comunicación entre el equipo y el trabajo del director (Carlos) que ha organizado todo bien para que nos diera tiempo a acabar el trabajo en el plazo fijado.

Nuestro equipo nunca había trabajado junto, pero nos hemos comunicado y organizado bien y no hemos tenido ningún problema entre nosotros. Hemos utilizado una carpeta compartida de Dropbox que ha facilitado la integración del trabajo que hacíamos cada uno. Quizá deberíamos haber creado una política de nombrado de ficheros y de hacer las cosas antes de haber empezado porque nos hubiera ahorrado tiempo.

Carlos:

El proyecto me ha parecido muy interesante, sobre todo porque es una actividad diferente, algo que no habíamos hecho nunca: un trabajo sobre un sistema real y entrevistando a clientes de verdad. De cara a nuestro futuro opino que es una experiencia que nos llevamos y que nos puede resultar muy útil. La única pena ha sido no haberle podido dedicar más tiempo.

La experiencia en cuanto al desarrollo del DER la veo buena, considero que tener que desarrollar un DER serio es algo muy positivo también porque nos proporciona experiencia de cara al futuro. Hemos adquirido conocimientos sobre cómo elaborar una buena documentación y sobre cómo se estructuran este tipo de documentos.

Del trabajo en equipo me llevo buenas sensaciones. Éramos un equipo que no había trabajado nunca junto pero que en seguida ha sabido comunicarse y crear buen ambiente entre todos sus miembros. Un equipo trabajador y que no ha bajado los brazos en ningún momento, a pesar del gran volumen de trabajo que llevamos todos a nuestras espaldas de otras asignaturas. Estoy satisfecho con el equipo al completo.



ANEXOS

Anexo A: Primera Entrevista.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS A TRAVÉS DE LA WEB PARA DISPOSITIVOS MÓVILES – BIBLIOTECA HYPATIA DE ALEJANDRÍA

Acta Entrevista: Primera reunión con el cliente

Fecha y hora: 02/05/2013 – 13:00 horas

Lugar: Dirección de la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA, Campus Río Ebro)

Asistentes:

- **Alumnos:** Claudiu Barzu y Carlos Martínez Castillero
- **Directora de la Biblioteca:** Natividad Herranz Alfaro
- **Coordinadora de Área de la Biblioteca:** Mercedes Ansón Castellote

A continuación se resumen y detallan los puntos principales abordados en la primera reunión asociada al desarrollo de este proyecto:

1. OBJETO DE NEGOCIO + PROCESO DE NEGOCIO

a. ¿QUÉ hace? – Servicios que ofrece la Biblioteca Hypatia

La Biblioteca Hypatia de Alejandría de la Universidad de Zaragoza es un servicio de recursos para la docencia e investigación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA), de la Universidad de Zaragoza.

b. ¿CÓMO lo hace? – De qué forma ofrece la Biblioteca Hypatia cada uno de esos servicios

Ofrece sus recursos:

- a través del **Catálogo Roble [Bibliografía – 1]**
 - Catálogo on-line de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) donde el usuario puede realizar consultas y búsquedas sobre los distintos recursos existentes que la Biblioteca ofrece. También le permite al usuario registrado llevar la gestión de sus préstamos y realizar reservas, renovaciones, entre otros.
- en la propia Biblioteca.

Cada recurso se ofrece de diferentes maneras (se detallan más adelante en este documento).

c. ¿A QUIÉN va dirigido? – Personas a las que van dirigidos los servicios que ofrece la Biblioteca Hypatia

Los servicios de la Biblioteca Hypatia de Alejandría van dirigidos a:

- Los miembros de la comunidad universitaria:
 - Los alumnos matriculados en estudios de carácter oficial o en un estudio propio y alumnos de Centros Adscritos.
 - El personal docente e investigador.
 - El personal de administración y servicios.
 - Los becarios de investigación.
 - Profesores de centros adscritos y profesores visitantes de otras universidades.
- Aquellas otras personas externas a la Universidad de Zaragoza pertenecientes a entidades con las que se haya establecido convenio o acuerdo para la utilización del servicio de préstamo expresamente autorizadas por el Director de la Biblioteca a propuesta de un Director de Departamento o de Instituto Universitario de Investigación.

Los usuarios se dividen en *GRUPOS*:

Grupo 1	Estudiantes de grado y de 1er. y 2º ciclo de estudios oficiales, estudiantes de centros adscritos, alumnos de la Universidad de la Experiencia, alumnos del Instituto de Idiomas.
Grupo 2	Estudiantes de 3er. ciclo, estudios propios y máster; personal docente e investigador visitantes y de centros adscritos; PAS.
Grupo 3	Personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, becarios de investigación.
Grupo 4	Usuarios externos.

2. ORGANIGRAMA

a. Cómo se organiza el personal de la biblioteca (jerarquía)

17 Personas:

- 10 auxiliares o técnicos de la Biblioteca, de ellos 4 son técnicos
 - Dos grupos → 5 personas (en cada turno: mañana/tarde)
 - 3 en mostrador
 - 2 en Hemeroteca
- Parte Administrativa → 2 personas
 - Auxiliar administrativo → gestión administrativa
 - Jefe de negociado → Responsabilidad en la gestión económica

- Bibliotecarios → 5 personas
 - Director
 - Coordinador de área
 - 3 personas de perfil similar

b. Qué funciones desempeña cada sección

Auxiliares o técnicos de Biblioteca:

Se encargan de atender al público: consultas, préstamo, etc..., y también de dar de alta los nuevos ejemplares recibidos de revistas y otras funciones auxiliares. Van turnándose, un mes en biblioteca y otro en hemeroteca.

Parte administrativa:

Gestión administrativa de toda la información de la Biblioteca.

El jefe de negociado tiene la responsabilidad en la gestión económica.

Bibliotecarios:

La coordinadora de área se encarga de temas de calidad ISO y certificación de la biblioteca, de la coordinación y de dar apoyo a la Dirección.

El resto son ayudantes se encargan de gestión técnica de fondos y recursos, formación de usuarios, información especializada.

c. Jerarquía a nivel de sistemas

i. Conjunto de máquinas

Servidor de la Biblioteca Hypatia, a nivel local para uso de todo el personal de la biblioteca

BUZ – Plataforma “Millennium” [2]

- Catálogo ROBLE de la BUZ
- Servidor de software de la UZ, llamado PSFUNizar3
- Zona Intranet
 - gestión administrativa del catálogo
 - servidor de trabajo a nivel de la BUZ (contiene software, etc.).

ii. Bases de Datos y Documentación

1. Procedimientos
2. Publicaciones
3. Herramientas
4. Actas
5. Comisiones
6. Planes estratégicos
7. Documentación

3. VOLUMEN E/S (PRESTACIONES)

a. En cuanto a EJEMPLARES:

i. Cantidad total de fondos/materiales que forman el catálogo de la Biblioteca

22.000 libros, 1000 CD-ROM (material multimedia/audiovisual), 10.000 revistas, 10.000 PFCs.

ii. Recursos existentes y qué puede hacer el usuario con ellos (consultarlos, imprimirlos...)

- Libros
- CD-ROM (material multimedia/audiovisual). El material audiovisual sigue la misma política de consulta y préstamo que los libros.
- Revistas en papel sólo consulta en sala, están excluidas de préstamo.
- Revistas-e: En formato electrónico se pueden consultar a través de la web siempre y cuando se disponga de cuenta de correo Unizar o se esté accediendo desde un ordenador con IP privada de la Universidad.
- PFCs:
 - 1) En papel: se puede consultar en la misma biblioteca siempre y cuando el autor haya dado previamente su consentimiento. Si se quiere obtener copia se debe de consultar con el autor (tarea en algunos casos difícil).
 - 2) En formato CD-ROM.
 - 3) En formato electrónico, accesibles a través de [Zaquán: Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza](#) [3].
Licencias *Creative Commons*.

iii. Estimación aproximada de la media de libros/recursos que son adquiridos e incorporados al catálogo de la Biblioteca cada año
Variable.

iv. Sistema de codificación e identificación que siguen los libros/recursos

Normativa Internacional de Descripción Bibliográfica – **Formato Estándar Marc 21** [4].

v. Información relevante de un libro/recurso que es conveniente de almacenar

En cuanto a información de un libro, se almacena entre otros:

- Autor
- Título
- Publicación
- Edición
- Descripción física
- Bibliografía
- Materia

- Autor secundario
- ISBN

También se almacena otra información relevante, que tiene que ver con su estado dentro de la biblioteca, entre otros:

- Ubicación
- Signatura
- Tipo de préstamo
- Estado
- Notas

b. En cuanto a RESERVAS y PRÉSTAMOS:

i. Estimación aproximada de la media de reservas y devoluciones de libros diaria, semanal, mensual...

Transacciones: 20.000 anuales. /9 meses (~2.500 transacciones mensuales).

ii. Número máximo de reservas permitidas por usuario

1. Por colectivos

Número máximo de reservas simultáneas para usuarios del:

- Grupo 1 → 6
- Grupo 2 → 15
- Grupo 3 → 50
- Grupo 4 → 3

iii. Número máximo de renovaciones que se permiten por préstamo

1. Por colectivos

Los préstamos de largo plazo pueden ser renovados, por un periodo igual, siempre y cuando los documentos prestados no hayan sido reservados por otro usuario o se haya superado el número de renovaciones permitidas.

Según tipo de usuarios:

- Grupo 1, 2 y 4
 - Pueden renovar desde 2 días antes de la finalización del préstamo un máximo de 3 veces.
- Grupo 3
 - Pueden renovar desde 10 días antes de la finalización del préstamo un máximo de 4 veces.

CUADRO RESUMEN

Grupo de usuario	Código tipo	Descripción	Nº préstamos	nº renovaciones	nº reservas	Días prest largo	Días prest corto	Préstamo horas	Sancciones por incumplimiento Normativa
G1	000	Alumnos	6	3	6	10	3	3	Préstamos largos/corto: Acumulación de puntos negativos, a raíz de 10 por cada día de retraso. En el préstamo por horas cada hora de retraso se sanciona con 10 puntos No recogida de reservas: 10 puntos negativos por ejemplar no recogido Cada 100 puntos se sanciona con 10 días de interrupción del servicio de préstamo.
	000	Erasmus	6	3	6	10	3	3	
	000	Univ. Experiencia	6	3	6	10	3	3	
	003	Inst. Idiomas	6	3	6	10	3	3	
G2	001	Master Doctorado	15	3	15	30	3	3	Ver categoría G1
	002	Estudios Propios	15	3	15	30	3	3	
	016	PAS	15	3	15	30	3	3	
	021	PDI no UZ	15	3	15	30	3	3	
G3	020	PDI	50	4	50	60	3	3	Al principio de cada año académico deben renovarse todos los préstamos, de lo contrario se bloqueará el carné.
	022	Becarios	50	4	50	60	3	3	
G4	010	Externos (Ext.)	3	3	3	10	3	3	Ver categoría G1
	011	Ext. Agraluz	3	3	3	10	3	3	
	012	Ext. UNED	3	3	3	10	3	3	

4. PROCEDIMIENTOS (WORKFLOWS)

a. Cómo se realiza una reserva/préstamo

i. Diferencias entre USUARIOS a la hora de realizar un servicio de préstamo o de reserva

Las condiciones de préstamo varían en función del tipo de usuario y la duración dependerá de su tipo:

- Tipo de préstamo 1: Préstamo largo: Este tipo de préstamo se aplica a aquellos documentos que el usuario puede sacar del recinto de la Biblioteca en los plazos que se exponen a continuación:
 - Para alumnos de 1er. y 2º ciclo y usuarios externos, un plazo de 10 días.

- Para estudiantes de 3er. ciclo y máster, un plazo de 30 días.
- Para personal docente e investigador, un plazo de 60 días.
- Tipo de préstamo 2: Préstamo corto: Tiene una duración de 3 días para todos los grupos de usuarios. (NO APLICA EN HYPATIA NO TENEMOS PRÉSTAMO CORTO MEJOR TACHARLO)
- Tipo de préstamo 3: Préstamo por 3 horas: Afecta a objetos o equipos (tarjetas de red, ordenadores personales, etc.). Las condiciones de préstamo son iguales para todos los grupos de usuarios. (NO APLICABLE EN HYPATIA)
- Préstamos en periodos especiales: En los periodos de vacaciones (verano, Navidad, Semana Santa...) puede haber préstamos con una duración extraordinaria, que se comunicarán con la suficiente antelación.

b. RESERVAS Y PRÉSTAMOS

i. Diferencias que hay entre una reserva hecha

1. En la misma Biblioteca

2. Por Internet

- #### **a. Tiempo máximo que se le deja a un usuario entre la realización de una reserva y la recogida del ejemplar o los ejemplares reservados.**

48 horas.

- #### **b. ¿Existe algún tipo de penalización si se incumple la ventana de tiempo entre la reserva y la recogida de un libro?**

Sí, les cuesta 10 puntos de demérito.

ii. Tipos de búsqueda disponibles dentro del catálogo - criterios de búsqueda de un ejemplar (por título, autor, asignatura, temática...)

Las búsquedas cuanto más precisas y exactas sean (por ejemplo: introducir el título completo de un libro en vez de algunas palabras sueltas) resultados más exactos sobre el listado alfabético.

Los criterios de búsqueda de los recursos son los siguientes:

- Palabra clave
- Título
- Autor
- Título de Revista
- ISBN/ISSN
- Materia
- Signatura

- Lugar de impresión
- Impresor
- Proveedor

También existe una opción de filtrado de la búsqueda por:

- Catálogo completo
- Biblioteca Universitaria
- Fondo antiguo
- Grabaciones musicales
- Mapas
- Películas
- Revistas
- Tesis
- Bases de Datos
- Libros electrónicos
- Recursos electrónicos
- Producción científica UZ
- Proyectos fin de carrera UZ
- Tesis de la UZ
- C.D. Agua y Medio Ambiente

Existe además una opción de Búsqueda Avanzada que permite filtrar por:

- Ubicación: sólo los que estén disponibles en Biblioteca Hypatia en otra biblioteca.
- Tipo de material: grabación sonora, fichero ordenador, etc...
- Idioma
- Fecha
- Editorial

Y ordenar por relevancia, título o fecha

iii. Sistema de penalizaciones

1. Encargado de gestionarlas

-

2. Diferencias entre usuarios

- a. Alumnos
- b. Profesores
- c. Otros

La única diferencia entre los distintos colectivos de usuarios que existe es en cuanto a los retrasos en las devoluciones.

3. Condiciones que han de cumplirse para que exista una penalización

Retraso en la devolución:

GRUPOS 1, 2 y 4: El retraso en la devolución de una obra prestada se traduce automáticamente en un número proporcional de días sin uso de los servicios de préstamo, renovación y reserva en todo el ámbito de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. El usuario acumula puntos negativos, a razón de 10 por cada día de retraso en la devolución de cada obra, incrementados en 5 puntos más por día si el documento es reservado por otro usuario, hasta un total de 100 puntos. Cada 100 puntos equivalen a 10 días de suspensión del derecho de uso del servicio de préstamo en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

La biblioteca reclamará de forma periódica todos aquellos préstamos sobrepasados, a través del medio que considere oportuno, para facilitar la disponibilidad y circulación de los distintos materiales.

Asimismo, la no recogida de un documento reservado conllevará la aplicación de 10 puntos de deméritos por cada obra no recogida.

En todo caso, la ausencia de reclamación no justificará en ningún caso el incumplimiento de los plazos de devolución establecidos en estas normas. Las penalizaciones acumuladas se borrarán al finalizar el curso académico, siempre y cuando no exista ningún material pendiente de devolución o reposición.

GRUPO 3: La biblioteca bloqueará, al comienzo del curso académico, las cuentas de préstamo a los usuarios que no hayan devuelto o renovado sus préstamos vencidos del curso anterior; asimismo, se aplicará esta medida siempre que, sin perjuicio de los plazos establecidos en esta normativa y tras la correspondiente reclamación, no se devuelva el libro que haya sido solicitado en préstamo por otro usuario. El servicio se reanudará tan pronto el problema quede subsanado.

La biblioteca facilitará la tramitación de renovaciones y devoluciones mediante preavisos electrónicos u otros medios, asegurando al usuario en todo momento una información completa sobre la situación de sus préstamos.

Pérdida del ejemplar:

TODOS LOS GRUPOS: El usuario debe notificar a la biblioteca la pérdida de un documento solicitado en préstamo teniéndolo que reponer por otro igual o de la misma temática y características, cuando el documento objeto de préstamo no esté a la venta. Hasta que no haga efectiva la restitución del ejemplar perderá el derecho de uso del servicio de préstamo, renovación y reserva en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Deterioro del ejemplar:

TODOS LOS GRUPOS: Cuando se compruebe que un documento ha sufrido grave deterioro durante el periodo de préstamo por parte de un usuario, éste deberá reponer dicho material, en las mismas condiciones que las expuestas en el apartado anterior.

A estas suspensiones del derecho de uso del servicio de préstamo se podrán añadir las medidas administrativas y legales que la Universidad de Zaragoza considere oportunas.

Hurto o daños deliberados del ejemplar:

TODOS LOS GRUPOS: En caso de hurto o daños deliberados de los fondos o del material de la Biblioteca, se impondrá un año de suspensión del servicio de préstamo, y se comunicará a las autoridades académicas quienes podrán establecer otras medidas que consideren oportunas.

4. ¿Existe un número máximo de penalizaciones a partir del cual al usuario se le aplique una penalización mayor?

Este punto viene recogido dentro de toda la información expuesta en el punto anterior.

5. Cómo pueden consultarse

Preguntando en la Biblioteca.

6. ¿Pueden ser anuladas con el paso del tiempo? Si es así, ¿qué condiciones han de cumplirse para que esto ocurra?

En todo caso, la ausencia de reclamación no justificará en ningún caso el incumplimiento de los plazos de devolución establecidos en estas normas. Las penalizaciones acumuladas se borrarán al finalizar el curso académico, siempre y cuando no exista ningún material pendiente de devolución o reposición.

c. BIBLIOGRAFÍA (sólo PROFESORES)

Base de Datos relacionada con el catálogo de la Biblioteca de la Universidad (independiente del catálogo) que almacena la bibliografía recomendada por los profesores. Relaciona esos listados con la ubicación de cada libro en el catálogo de BUZ y acceder directamente a éstos (los que estén en el catálogo de la Biblioteca), a su reserva, etc.

Almacena otra información adicional: fechas de la recomendación, actualizaciones de las listas... - información de gestión de la Biblioteca.

El estudiante puede buscar por asignatura, titulación y profesor.

i. Proceso que se sigue para la incorporación de nuevos ejemplares solicitados por un profesor

A los profesores se les pide información sobre la bibliografía relacionada con una asignatura y en la medida de lo posible se pide el libro o no.

El profesor envía un listado con todos los libros interesantes a incorporar a la bibliografía, son revisados e introducidos en la bibliografía.

ii. Quién se encarga de aceptar, pedir y actualizar los ejemplares pedidos por un profesor

El Coordinador de la Biblioteca

El Director de la Biblioteca

d. MANTENIMIENTO**i. Quién y cómo se encarga de****1. La gestión del catálogo**

a. Altas

b. Bajas

c. Realizar pedidos de nuevos ejemplares

En esta parte tampoco profundizamos demasiado. Ellos ya tienen implantado un sistema para la gestión del catálogo dentro de la BUZ nombrado anteriormente: "Millennium". Toda la gestión del catálogo se hace a través de la Intranet.

2. La gestión de incidencias (¿mediante avisos?)

a. Retrasos

b. Pérdidas

c. Penalizaciones

Sistema completamente automatizado.

Para recordatorios de vencimiento de préstamos, el personal que administra el sistema considera que el envío de correos a usuarios de tipo estudiante generaría un gran volumen de intercambio correos y de tráfico en la red. Para profesores, los avisos mediante correo electrónico son posibles.

En cuanto a avisos cuando un libro previamente reservado pasa a estar disponible, sí que sería viable. Para cualquier tipo de usuarios.

5. PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Se solicitó información complementaria para ayudar a detallar ciertos aspectos del proyecto y se entregó la siguiente relación documental al equipo de ingenieros:

- Documentos de Trabajo nº23 Biblioteca Hypatia de Alejandría.
- Documento de la Biblioteca de la UZ sobre normativa de préstamo (Noviembre, 2007 – última corrección: Octubre 2012).

a. Obtención de distintos tipos de documentos y formularios (documentos, capturas de pantalla de formularios...) relacionados con la actividad de la Biblioteca

- i. Altas de ejemplares
- ii. Pedidos de nuevos ejemplares
- iii. Solicitud de incorporación de ejemplares nuevos al catálogo (PROFESORES) Nota: nuevo formulario-e todavía no disponible
- iv. Reservas
- v. Préstamos
- vi. Incidencias
 1. Retrasos
 2. Pérdidas de ejemplares
 3. Penalizaciones

b. Normativa de la Biblioteca

Bibliografía

[1] **Catálogo Roble de la Biblioteca de la UZ** - <http://roble.unizar.es/> - último acceso: Mayo de 2013.

[2] **Plataforma Millennium** - http://www.iii.com/products/millennium_ils.shtml - último acceso: Mayo de 2013.

[3] **Zaguán: Repositorio Digital de la Universidad de Zaragoza** - <http://zaguan.unizar.es/> - último acceso: Mayo de 2013.

[4] **Formato Estándar Marc 21** - http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_MARC - último acceso: Mayo de 2013.



Anexo B: Segunda Entrevista.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS A TRAVÉS DE LA WEB PARA DISPOSITIVOS MÓVILES – BIBLIOTECA HYPATIA DE ALEJANDRÍA

Acta Entrevista: Segunda reunión con el cliente

Fecha y hora: 28/05/2013 – 09:00 horas

Lugar: Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA, Campus Río Ebro)

Asistentes:

- **Alumnos:** Carlos Martínez Castillero, Ricardo Pallás Román y Alberto Berbel Aznar
- **Directora de la Biblioteca:** Natividad Herranz Alfaro
- **Personal biblioteca:** María Jesús y Maribel

A continuación se resumen y detallan los puntos principales abordados en la segunda reunión asociada al desarrollo de este proyecto:

1. Sistema restringido a recursos de tipo libro localizados en la Biblioteca Hypatia:

El sistema solo se encargará de gestionar la información asociada a recursos de la Biblioteca Hypatia que sean de tipo libro y material audiovisual.

NOTA: Los libros de fondo antiguo (antes del depósito legal de 1958) no está permitido sacarlos de la sala. Además, en la Biblioteca Hypatia no hay préstamos cortos.

2. Penalizaciones

a. Cómo se gestionan internamente

Se encarga de ello el Servicio de Automatización de la BUZ, mediante el sistema de gestión de la biblioteca (Millennium).

b. Cómo verlas

Actualmente un usuario no tiene acceso a información relativa a sus penalizaciones a través de la web (Catálogo Roble). Sólo puede consultar dicha información haciendo una consulta a la biblioteca en persona, por teléfono o enviando un correo electrónico.

El equipo de desarrollo si pretende incorporar esta funcionalidad al sistema, tendrá que hablar con el servicio informático de Automatización de la BUZ.

3. Estados de un libro

a. Los estados asociados a un libro, relevantes para este proyecto son:

- Disponible: Si está disponible para reservarlo.
- En préstamo: Podrá verse además la fecha de devolución.
- Buscándolo: Si no se sabe dónde está el libro, máximo 8 semanas.

b. Otros estados:

- *Extraviado.*
- *Facturado*
- *Afirman devuelto.*
- *En tránsito.*
- *Uso interno.*
- *En estante de reserva.*
- *Perdido.*

4. Dónde se almacena:

- Listado de favoritos
- Reservas de usuarios
- Préstamos de usuarios

Informatización Millennium.

5. Distribución en estanterías de los libros dentro de la biblioteca:

a. Codificación de Libros

El registro bibliográfico de un libro es compartido por todas las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza.

El registro ejemplar es propio de cada biblioteca (nº registro, signatura)

Además, cada registro tiene su código QR y un enlace permanente.

b. Temática de organización

Cada bloque de estanterías está dividido en seis secciones. Cada sección se identifica con un número de estante y su signatura correspondiente (una o varias).

Ejemplo:

18	TV		TELECO	18	36			36
17	TELECO	TELECO	TELECO	17	35	BIOING		35
16	FIB. OP	RED ORD	RED ORD	16	34	ELECTROM	ELECTROM	34
15	WEB	CRIPTO / SEG INFOR	REDES PETRI	15	33	FISI-PR	FISI-PR	33

Las estanterías son rellenadas de abajo a arriba y de izquierda a derecha.

No hay códigos asociados a las coordenadas de estanterías.

c. **Reorganización de los libros en las estanterías**

Cada cinco años revisan las estadísticas de préstamos de cada libro para llevar a depósito los libros que no son utilizados y dejar espacio a nuevos libros.

Si es necesario, se pueden recuperar los libros llevados a depósito.

Los libros pueden ser cambiados de estante en función de las necesidades de la Biblioteca. En principio, salvo reestructuración de la sala, los estantes no cambian de tamaño pero sí pueden cambiar su contenido.

6. Bibliografía

a. **Cómo acceder a la bibliografía de los cursos matriculados de cada usuario:**

Esta información se puede recuperar a través de la página Web de la BUZ.

La gestión de la base de datos la realiza el Centro de Documentación Científica (CDC) y colaboran todas bibliotecas en la inclusión y tratamiento de la bibliografía recomendada.

7. Otros datos de interés

El filtro 410 es el de localización de la Biblioteca Hypatia de Alejandría.

Surge la necesidad de una aplicación (sería interesante que se tratase también de un sistema web) dirigida al personal de la Biblioteca para realizar el mantenimiento oportuno del mapa interactivo.

Actualmente, se está trabajando en Discovery ; un motor de búsqueda que permite buscar a la vez en todos los recursos de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. En los resultados obtenidos aparece donde está localizado cada recurso.

Anexo C: Distribución actual de la sala.

18	TV		TELECO	18	36				36
17	TELECO	TELECO	TELECO	17	35	BIOING			35
16	FIB. OP	RED ORD	RED ORD	16	34	ELECTROM	ELECTROM	ELECTROM	34
15	WEB	CRIPTO / SEG INFOR	REDES PETRI	15	33	FISI-PR	FISI-PR	ING NUC	33
14	INTERNET / PROT COM	PROC IMAG / MULTIM	3DS / DIREC / PHOTO	14	32	FISI	FISI	FISI	32
13	APLI / PAQ INT / WORD	AUDIO / CAD	CAD	13	31	PROY		FISI	31
12	GRAF ORD / ING PROG	EDI PROG / EXCEL	BAS DA	12	30	CALIDAD	CONTAB	SEG HIG / P.ORG IND	30
11	JAVA / PASCAL	PASCAL / VHDL	BAS DA	11	29	ECON	ECON	ECON	29
10	JAVA	ENSAM / FORT / LISP	LENG C	10	28	ECON	ESTAD PROG / ESTAD-PR	ESTAD-PR / ESTAD	28
9	LENG MARC / LENG PROG	ADA / BASIC	LENG C	9	27	ESTAD	ESTAD	ESTAD	27
8	PROG / LENG FORM	PROG	PROG	8	26	ESTAD / TAB MAT	OPTIM / PROG MAT	MAT COMP	26
7	ROBOT / SIS OP	UNIX	WINDOWS	7	25	GEOM / GEOM-PR	GRAFOS/INV OP/MAT DIS	MAT DIS / MAT COMP	25
6	ROBOTICA	CON AUT	CON AUT	6	24	FOU AN / FUNC	ELEM FI	ECU DIF	24
5	ORD-ARQ	MAC / PC		5	23	CAL INF	CAL INT	ECU DIF	23
4	MICRO	MICRO	INFOR / INFOR-PR	4	22	CAL INF	CAL DIF/APLI MAT / AN VEC	AN VEC / AN NUM	22
3	DIC	DIC	LEGIS	3	21	AN MAT	AN MAT	AN MAT / AN NUM	21
2	DIC	DIC	DIC	2	20	AN MAT / ALG-PR	ALG-PR	ALG	20
1	DIC	DIC	DIC	1	19	MAT	MAT / MAT-PR	ALG	19

E I N A